

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	18 de julio de 2024



Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales

Título	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales
Creador	GT de metadatos y catálogo del CODIIGE
Fecha	18 de julio de 2024
Objetivo	Documentar la catalogación de los conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales según los elementos de metadatos establecidos en el Reglamento (CE) nº 1205/2008 de la Comisión
Estado	Borrador
Descripción	Incluye una descripción detallada de los elementos mínimos de metadatos del reglamento de metadatos para cumplir el Reglamento nº 1205/2008 de metadatos y el reglamento 2023/138 por el que se establecen una lista de conjuntos de datos específicos de alto valor y modalidades de publicación y reutilización.
Contribuciones	
Formato	Word 2010
Identificador	HVD-Servicios-metadatos
Idioma	Español
Período de validez	Hasta próxima revisión

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales		
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)		2

Infraestructuras de datos Espaciales

Versiones

Nº versión	Fecha	Autor/modificado por	Comentarios
1	2023-10-25	GT de metadatos y catálogo	Borrador

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	3

Contenido

1.	Introducción	4
2.	Definición	6
3.	Normativa Europea	12
	3.1. Reglamento de metadatos.....	12
	3.2. Conjuntos de datos de alto valor	14
4.	Características de los metadatos	17
	4.1. Elementos de Metadatos	17
	Elementos de metadatos sobre los datos	19
	Elementos de metadatos de interoperabilidad	33
	Elementos de metadatos específicos para los servicios	35
	4.3. Estructura y Codificación de los Metadatos	37
	4.4. Listas Controladas.....	40
	4.5 Recomendaciones y explicación detallada de algunos elementos de metadatos	44
5.	Referencias y enlaces entre recursos	58
6.	Validación y publicación	61
7.	Herramientas para gestionar metadatos	64
8.	Conclusiones	65
	Anexo I: Resumen de los elementos de metadatos	67
	Anexo 2: Ejemplos.....	72
	Referencias	73

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales		
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)		4

1. Introducción

La [Directiva Inspire 2007/2/CE](#)¹ establece las reglas generales para la formación de una Infraestructura de Datos Espaciales en la Comunidad Europea. Para su correcto funcionamiento es necesario que el usuario pueda **localizar los conjuntos de datos y servicios de información geográfica**. Para que esto sea posible hay que aportar, junto a los conjuntos de datos y servicios, su **descripción en forma de metadatos**.

La IDE de cada Estado miembro debe garantizar el almacenamiento, la disponibilidad y el mantenimiento de los datos. Por otro lado, debe permitir combinar datos entre diferentes usuarios y aplicaciones procedentes de varias fuentes de la Unión Europea además de posibilitar que los datos de un nivel de las AA. PP. puedan ser compartidos con otra autoridad pública. La IDE debe asegurar la difusión de los datos y permitir descubrir datos disponibles, evaluar la adecuación de ellos a un propósito y conocer sus condiciones de uso a través de los catálogos web que permiten acceder a las descripciones de los conjuntos de datos y servicios.

Según la [Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España \(LISIGE\)](#)², se entiende por metadatos aquella «**información que describe los conjuntos de datos geográficos y los servicios de información geográfica y que hace posible localizarlos, inventariarlos y utilizarlos**».

Tal y como se cita en el capítulo II, artículo 5, de la directiva INSPIRE «Los Estados miembros se asegurarán de que se creen metadatos para los conjuntos y servicios de datos espaciales que correspondan a los temas enumerados en los anexos I, II y III, y de que se actualicen tales metadatos».

Éstos deben incluir al menos información sobre:

- a) La conformidad de los conjuntos de datos espaciales con las Normas de Ejecución a que se refiere el artículo 7, apartado 1.
- b) Las condiciones que rigen el acceso a los conjuntos y servicios de datos espaciales y su utilización y, en su caso, las tasas correspondientes.
- c) La calidad y validez de los conjuntos de datos espaciales.
- d) Las autoridades públicas responsables del establecimiento, gestión, mantenimiento y distribución de los conjuntos y servicios de datos espaciales.
- e) Las limitaciones del acceso público y las razones de dicha limitación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13.

Los Estados miembros son los que deben tomar las medidas necesarias para garantizar que los metadatos estén completos y sean de calidad suficiente para cumplir con los objetivos establecidos en el artículo 13 de la Directiva. Los registros de metadatos deben ser compatibles y utilizables en un contexto comunitario, por lo que es necesario y obligatorio

¹ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:ES:PDF>

² <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10707>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	5

Infraestructuras de datos Espaciales

utilizar el **Reglamento (CE) Nº 1205/2008**³ de la COMISIÓN del 3 de diciembre de 2008 por el que se ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los metadatos. Además del reglamento se dispone de unas **Directrices Técnicas** basado en ISO/TS 19139:2007⁴, que contiene de forma más detallada la descripción de los elementos de metadatos y los requisitos y recomendaciones.

Entre los beneficios de utilizar el mismo Reglamento basado en las normas descatalogadas ISO 19115, 19119 y 19139 se puede destacar:

- Cuando una norma es adoptada dentro de un ámbito geográfico se generarán programas de software que facilitarán la creación de metadatos.
- Utilizar una misma norma asegura que los usuarios puedan establecer comparaciones rápidamente entre metadatos de distinta fuente. Sin normalización, estas comparaciones no podrán realizarse.
- Los metadatos generados por una misma comunidad que sigan una misma norma garantizan «la interoperabilidad», es decir, que se puedan realizar búsquedas distribuidas a través de un catálogo de metadatos a través de Internet.

Para la creación de metadatos existen «editores de metadatos» que son herramientas que permiten dotar de contenido a cada uno de los metadatos que lleva asociado un producto. Con estas herramientas se crean los ficheros de metadatos que se caracterizarán, todos ellos, por estar en lenguaje XML (*eXtensible Markup Language*), que es el lenguaje utilizado por excelencia para el intercambio de información a través de Internet. Mediante la declaración de elementos XML se describirán los metadatos que están asociados a cada nivel de información (serie cartográfica, hoja, objeto geográfico individual, etc.) según se juzgue oportuno, permitiendo así su posterior validación e intercambio entre los diferentes catálogos.

³ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1205&from=EN>

⁴ http://inspire.ec.europa.eu/documents/Metadata/MD_IR_and_ISO_20131029.pdf

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	6

2. Definición

Ya sabemos que, para paliar los problemas en cuanto a la disponibilidad, calidad, organización, accesibilidad y puesta en común de la información espacial, es necesario aplicar medidas para el intercambio, puesta en común, acceso y utilización de datos y de servicios de datos espaciales, como los servicios de visualización y de descarga.

Una de estas medidas consiste en describir la información geográfica a través de los **metadatos**, que se definen como «datos acerca de los datos», es decir, son el conjunto de características que todo conjunto de datos geográficos lleva asociado, sin embargo, es necesario destacar de nuevo que se ha producido una evolución desde la primera concepción de los metadatos como «datos acerca de los datos», tal y como los define la norma internacional ISO 19115, hasta la idea de metadatos como datos que describen no sólo datos sino también servicios («datos acerca de datos y servicios»), como pueden ser los servicios de visualización ([WMS](#)⁵, [WMTS](#)⁶) de descarga ([WFS](#)⁷, [WCS](#)⁸, *ATOM Feed*), de localización ([CSW](#)⁹) y las última [API](#)¹⁰ definidas por OGC: *API Maps*, *API Features*, *API Coverages*, etc.. Todos ellos son servicios y API accesibles a través de Internet, que necesitan ser también descritos utilizando metadatos.

Los **metadatos** son el **conjunto de elementos** que describen las características de los datos y servicios, como, por ejemplo: el propietario de la información, la fecha de actualización, las condiciones legales, las URL de los servicios donde se pueden localizar los datos espaciales o los precios y que permiten a un productor de información geográfica describir los recursos geográficos de modo que los usuarios puedan conocer sus características y puedan evaluar la aplicabilidad de los recursos para un uso determinado (figura 1).



Figura 1.- [Recurso](#) geográfico y metadato asociado (Fuente: Catálogo Oficial de Datos y Servicios INSPIRE, CODSI)

⁵ <https://www.ogc.org/standard/wms/>

⁶ <https://www.ogc.org/standard/wmts/>

⁷ <https://www.ogc.org/standard/wfs/>

⁸ <https://www.ogc.org/standard/wcs/>

⁹ <https://www.ogc.org/standard/cat/>

¹⁰ <https://ogcapi.ogc.org/>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	7

Infraestructuras de datos Espaciales

Los recursos, una vez que están descritos a través de sus metadatos, se pueden localizar en cualquier catálogo estándar como los catálogos de los geoportales IDE o en los catálogos de los portales de datos abiertos y desde aquí puede saltar y localizarse en cualquier navegador como Google. Por el contrario, si los recursos no están descritos es como si estuvieran guardados en un cajón con llave, si publicitarse y sin usarse. Así que los metadatos nos permiten localizar, seleccionar, comparar y explotar un recurso. Por poner un símil, cuando se localiza un libro en una biblioteca, la búsqueda no se realiza recorriendo los pasillos de esta, si no consultando la ficha del libro (metadatos) que nos indicara en qué pasillo y estante está disponible el libro. Pues bien, la ficha del libro contiene, además de la localización física del libro, el título, autores, editorial, precio, número de páginas, resumen del libro y otros elementos de metadatos que conforman la ficha de los metadatos del libro. El catálogo de la biblioteca es donde se almacenan los metadatos de los libros y publica sus descripciones.

Por tanto, los metadatos sirven para describir un conjunto de datos geográficos, contestando a las siguientes preguntas:

- ¿Qué?: Título y descripción de los datos
- ¿Cuándo?: Fecha de creación, períodos de actualización, etc.
- ¿Quién?: Personas o personas que han creado el conjunto de datos
- ¿Dónde?: Extensión geográfica de los datos
- ¿Cómo?: Modo de obtención de la información, formato, etc.

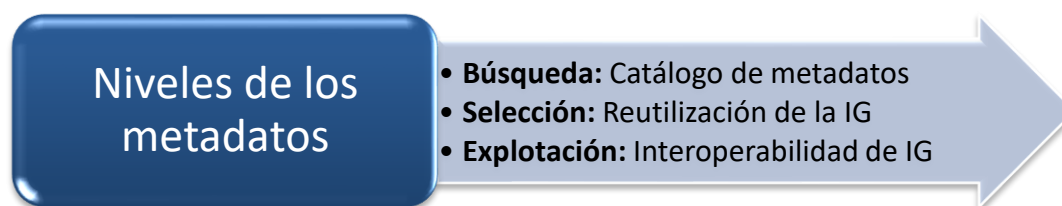


Figura 2.- Niveles de metadatos

Se pueden establecer tres niveles de metadatos (figura 2), con los siguientes objetivos:

- **Búsqueda:** Saber qué datos existen. En función de las características específicas que el usuario demanda.
- **Selección:** Poder comparar distintos conjuntos de datos entre sí, de modo que se pueda seleccionar cuáles cumplen los requerimientos del usuario según el propósito perseguido.
- **Utilización:** Describir las todas características técnicas de los datos para permitir su correcta explotación.

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	8

Infraestructuras de datos Espaciales

Los principales beneficios que ofrecen los metadatos asociados a la información geográfica son:

- Ayudan a descubrir y localizar los datos y servicios que se necesitan y a determinar cuál es la mejor forma de utilizarlos.
- Benefician al organismo productor de datos en dos sentidos: por un lado, se permite tener un inventario de la información que produce, independientemente del personal que produzca los datos en el organismo. Por otro, se reducen esfuerzos y tiempos de trabajo ante posibles cambios de personal, ya que está documentado las principales características de los productos geográficos que generan.
- El valor de los datos estará directamente relacionado con la documentación que posean.
- Preservan el contexto en el que fueron creados.
- Permiten compartir la información con otros organismos.

Por tanto, la información geográfica posee una serie de características y particularidades que sólo pueden ser descritas adecuadamente a través de metadatos. Dichos metadatos servirán tanto a organismos productores de información geográfica, ya sean públicos o privados, como a cualquier individuo ajeno a ellos. Estos organismos son los responsables de la creación de conjuntos de datos geográficos (mapas, ortofotos, planos, bases de datos, etc.) o servicios web (WMS, WMTS, WFS, ATOM *Feed*, etc.) y deberán ser también los encargados de crear los metadatos asociados a cada uno de ellos.

En el ámbito de la información geográfica, realizar un trabajo de calidad puede convertirse en una tarea difícil y complicada si no se dispone de los metadatos que describan suficientemente los datos fuente que se están utilizando, por este motivo, es necesario disponer de información correctamente documentada, a través de sus correspondientes metadatos, tanto para un organismo productor de un nuevo producto de valor añadido, como para la organización que explota los datos en una aplicación final determinada.

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	9

Infraestructuras de datos Espaciales

Definiciones:

- **«Catálogo de recursos»:** aplicación web que permite publicar y acceder a los registros de metadatos de recursos (datos, servicios...) que ofrece una organización o un proyecto.
- **«Catálogo de objetos geográficos»:** definen los tipos de objetos geográficos. Catálogo de contienen definiciones y descripciones de los tipos de objetos geográficos, de los atributos de objetos geográficos y de las asociaciones de objetos geográficos que se dan en uno o más conjuntos de datos geográficos, junto con cualesquiera de las operaciones de objetos geográficos que se pueden aplicar [ISO 19110].
- **«Conjunto (set)»:** colección no ordenada de ítems (objetos o valores) sin repetición [Glosario ISO/TC211].
- **«Conjunto de datos (dataset)»:** colección identificable de datos. [Glosario ISO/TC211]
 NOTA - Un conjunto de datos puede ser una agrupación más pequeña de datos que, aunque limitada por alguna restricción, como la extensión espacial o el tipo de objeto geográfico, se encuentra físicamente dentro de un conjunto de datos mayor. En teoría, un conjunto de datos puede ser tan pequeño como un solo objeto geográfico o atributo del objeto geográfico contenido en un conjunto de datos mayor. Un mapa o gráfico impreso puede considerarse un conjunto de datos.
- **«Conjunto de datos geográficos»:** una recopilación identificable de datos geográficos.
 NOTA: Conjunto de datos geográfico es sinónimo a Conjunto de datos espaciales
 - **«datos»:** representación reinterpretable de la información de una manera formalizada adaptada para su comunicación, interpretación o procesado. [Glosario ISO/TC211].
 - **«datos abiertos»** datos que se pueden usar, reutilizar y redistribuir a condición de, como mucho, atribución y compartir igual.
 - **«datos geográficos»** cualesquiera datos que, de forma directa o indirecta, hagan referencia a una localización o zona geográfica específica. [Glosario ISO/TC211]
 NOTA: «Datos geográficos» es sinónimo a «Datos espaciales».
- **«elemento de metadatos»:** unidad discreta de metadatos, de acuerdo con la norma EN ISO 19115, como, por ejemplo:
 - tipo del recurso...

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	10

Infraestructuras de datos Espaciales

```
<gmd:hierarchyLevel>
  <gmd:MD_ScopeCode codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodeLists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="dataset">Conjunto de
  datos</gmd:MD_ScopeCode>
</gmd:hierarchyLevel>
```

- título del recurso

```
<gmd:title>
  <gco:CharacterString>Ortofotos PNOA máxima actualidad de España</gco:CharacterString>
</gmd:title>
```

- resumen del recurso

```
<gmd:abstract>
  <gco:CharacterString>
  Mosaicos de ortofotos del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) más recientes disponibles, en formato ECW. Sistema de referencia geodésico es ETRS89 en Península
  e Illes Balears y REGCAN95 en Canarias y proyección UTM en el huso correspondiente. La unidad de distribución y descarga es la hoja del MTN50 (Mapa Topográfico
  Nacional 1:50.000), resultado de componer un mosaico con las ortofotos correspondientes a cada hoja del MTN50. Un mosaico de Máxima Actualidad por hoja MTN50 se forma
  seleccionando de entre toda la información de ortofotografía PNOA disponible, aquella que tenga una fecha de referencia más reciente, y en caso de coincidencia, se seleccionará
  la que tenga un tamaño de pixel menor. Cada mosaico va acompañado de un archivo de metadatos (xml) y un archivo shape (comprimido en formato zip) formado por recintos
  que indican, para cada pixel del mosaico, la resolución geométrica y la fecha de toma de la ortofotografía.
  </gco:CharacterString>
</gmd:abstract>
```

- **«servicio de datos espaciales»:** las operaciones que puedan efectuarse, a través de una aplicación informática, sobre los datos espaciales contenidos en dichos conjuntos de datos o en los metadatos correspondientes. Es decir, una aplicación que cuando recibe una petición correcta, devuelve la respuesta prevista. Por ejemplo, un servicio WMS que recibe una petición GetMap (dame un mapa) acompañada de los parámetros que lo definen devuelve el mapa solicitado en forma de fichero de imagen.
- **«interfaz»** es un conjunto de operaciones que caracteriza el comportamiento de una entidad. Una interfaz viene definida por el formato y contenido de las peticiones y respuestas que se consideran correctas.
- **«operación»** una acción soportada por un servicio de datos espaciales, es una especificación de una transformación o consulta que un objeto puede recibir para que la ejecute. Tiene un nombre y una lista de parámetros. Por ejemplo, para el servicio de visualización: *GetCapabilities*, *GetMap* y *GetFeatureInfo*.
- **«Interoperabilidad»** posibilidad que ofrecen algunos sistemas y servicios de ser utilizados en remoto conociendo sólo información genérica (las normas y estándares que cumplen) y no información específica sobre cada uno de ellos. [Glosario ISO/TC211]
- **«Interoperabilidad»** posibilidad de combinación de los conjuntos de datos espaciales y de interacción de los servicios, sin intervención manual repetitiva, de forma que el resultado sea coherente y se aumente el valor añadido de los conjuntos y servicios de datos. [Directiva INSPIRE].
- **«Interoperabilidad»** capacidad de que las organizaciones interactúen con vistas a alcanzar objetivos comunes que sean mutuamente beneficiosos y que hayan sido acordados previa y conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos entre

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales		
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)		11

Infraestructuras de datos Espaciales

las organizaciones, a través de los procesos empresariales a los que apoyan, mediante el intercambio de datos entre sus sistemas de TIC respectivos. [Marco Europeo de Interoperabilidad – Estrategia de aplicación].

- **«Información geográfica»:** información acerca de objetos geográficos asociados implícita o explícitamente con una localización relativa a la Tierra. [Glosario ISO/TC211].
- **«Información geográfica de referencia»:** información geográfica necesaria para que cualquier usuario y aplicación pueda referenciar sus datos. Proporcionan una localización precisa para la información, permiten cruzar datos de distintas fuentes y sirven para interpretar datos situándolos en un ámbito geográfico.
- **«Infraestructura de Datos Espaciales, IDE»** sistema de sistemas integrado por un conjunto de recursos heterogéneos (datos, *hardware*, *software*, metadatos, servicios, estándares, personal, organización, marco legal, políticas, acuerdos, usuarios...), gestionado por una comunidad para compartir información geográfica en la web. [Fundamentos de las IDE].
- **«Objeto geográfico (Feature)»:** abstracción de un fenómeno del mundo real. [ISO 19101-1].

NOTA: «Objetos geográficos» es sinónimo a «Objetos espaciales».

- **«Objeto espacial (*spatial object*)»:** Objeto que se usa para representar las características espaciales de un objeto geográfico. [ISO 19107]
- **«recurso (*resource*)»:** activo o medio identificable que satisface un requisito, por ejemplo, un conjunto de datos, serie de conjuntos de datos, servicio, documento, iniciativa, software, persona u organización. [Glosario ISO/TC211]
- **«tipo del recurso»**, se entiende por tal el tipo de recurso que describen los metadatos [1]:
 - **Serie de conjuntos de datos espaciales (*series*)**: colección de conjuntos de datos espaciales que comparten las mismas especificaciones de producto.
 - **Conjunto de datos espaciales (*dataset*)**: una recopilación identificable de datos espaciales.
 - **Servicio de datos espaciales (*services*)**: las operaciones que puedan efectuarse, a través de una aplicación informática, sobre los datos espaciales contenidos en dichos conjuntos de datos o en los metadatos correspondientes;

La clasificación de recursos puede ser conjunto de datos, series y servicios y se indica en el elemento de metadatos.

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	12

3. Normativa Europea

3.1. Reglamento de metadatos

Para la creación y mantenimiento de los metadatos, los Estados miembros deben consultar los siguientes documentos:

- **Reglamento (CE) Nº 1205/2008 en lo que se refiere a los metadatos¹¹:** en este Reglamento se define el **conjunto mínimo** de elementos de metadatos, junto con sus definiciones y características de multiplicidad, que se requieren para cumplir con lo establecido por la Directiva.
- **Corrección de errores del Reglamento (CE) Nº 1205/2008:** en este documento se muestran una serie de errores editoriales del Reglamento anterior.
- **Directrices Técnicas sobre metadatos¹²:** en este documento se definen los criterios que han de tenerse en cuenta **para generar los ficheros de metadatos** según las normas EN ISO 19115 sobre metadatos, EN ISO 19119 sobre servicios e ISO/TS 19139 sobre esquema XML de implementación. Para ello, incluye la relación que existe entre los elementos definidos en el Reglamento (CE) Nº 1205/2008 de metadatos y su correspondiente elemento en las normas ISO mencionadas.

En el **caso particular de los conjunto de datos** de los temas de los anexos de la Directiva Inspire, se añadirá a los elementos de metadatos mínimos establecidos por el Reglamento (CE) Nº 1205/2008 de metadatos, un **conjunto de elementos optativos** y un **conjunto de elementos obligatorios** necesarios para la interoperabilidad que se definen en cada una de las **Especificaciones de Datos**, en su apartado para metadatos.

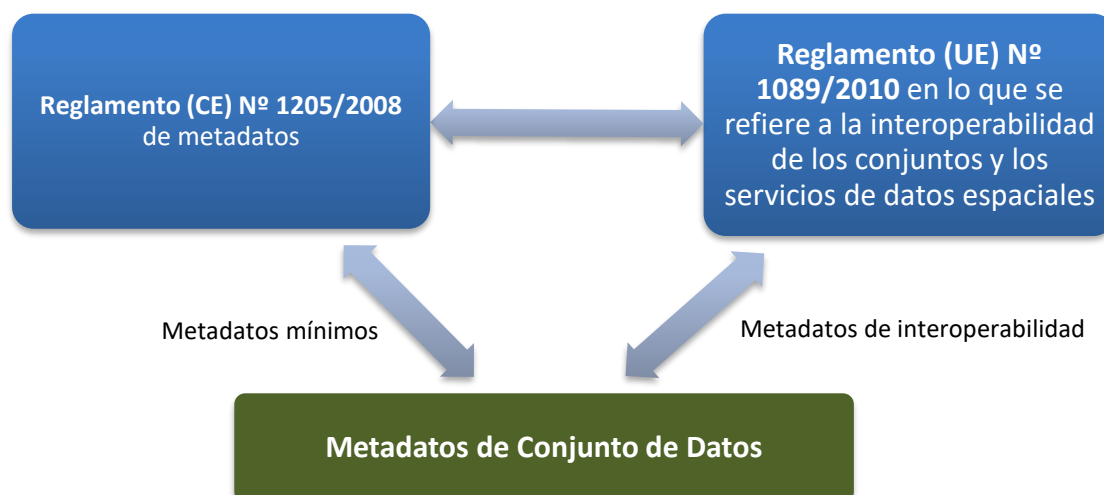


Figura 3.- Relación entre Reglamentos y su aplicación en los metadatos del conjunto de datos

¹¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:ES:PDF>

¹² <https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	13

Infraestructuras de datos Espaciales

Estos metadatos adicionales que describen un conjunto de datos espaciales requeridos para la **interoperabilidad** son los descritos en el artículo 13 (Figura 4), del [Reglamento \(UE\) Nº 1089/2010](#)¹³ en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales¹⁴

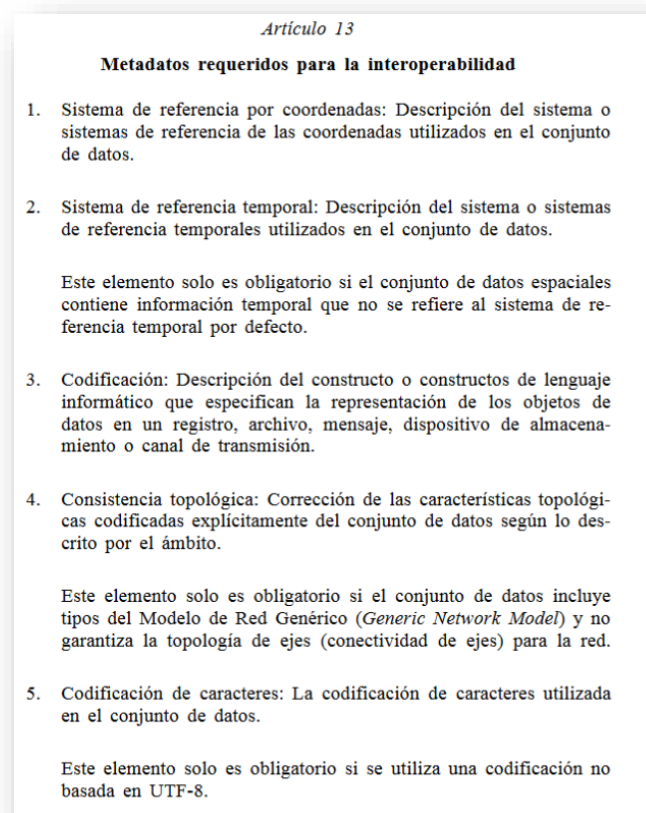


Figura 4.- Artículo 13 del Reglamento (UE) Nº 1089/2010 referente a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios

Las **especificaciones de datos**¹⁵ contienen en su capítulo 8 «*Dataset-level Metadata*» una lista de todos los elementos de metadatos que se tiene que aplicar a cada uno de los conjuntos de datos de los anexos I, II y III de la directiva INSPIRE, siendo algunos optativos y otros obligatorios.



¹³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1089-20141231&from=HU>

¹⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1089-20141231&from=EN>

¹⁵ <https://inspire.ec.europa.eu/document-tags/data-specifications>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	14

Infraestructuras de datos Espaciales

8	Dataset-level metadata	
8.1	Metadata elements defined in INSPIRE Metadata Regulation	
8.1.1	Conformity	
8.1.2	Lineage	
8.1.3	Temporal reference	
8.2	Metadata elements for interoperability	
8.2.1	Coordinate Reference System	
8.2.2	Temporal Reference System	
8.2.3	Encoding	
8.2.4	Character Encoding	
8.2.5	Spatial representation type	
8.2.6	Data Quality – Logical Consistency – Topological Consistency	
8.3	Recommended theme-specific metadata elements	
8.3.1	Maintenance Information	
8.3.2	Metadata elements for reporting data quality	
8.3.3	Data Identification – Spatial Representation Type	

Figura 5.- Captura de pantalla del capítulo 8 «Dataset-level Metadata» de las especificaciones de datos

Véase, por ejemplo, el capítulo 8 de la Especificación de Datos de «[Unidades Administrativas](#)»¹⁶.

3.2. Conjuntos de datos de alto valor

El [Reglamento de Ejecución \(UE\) 2023/138](#)¹⁷ de la Comisión de 21 de diciembre de 2022 por el que se establecen una lista de conjuntos de datos específicos de alto valor y modalidades de publicación y reutilización, clasifica los conjuntos de datos de alto valor en **6 categorías** que los organismos del sector público deberán poner a disposición de la ciudadanía **en un plazo máximo de 16 meses** a partir del 21 de diciembre de 2022.

Si principal objetivo de establecer la lista de conjuntos de datos de alto valor para así garantizar que los datos públicos se pongan a disposición para su reutilización con una restricción jurídica y técnica mínima, y sin coste alguno.

Los **conjuntos de datos de alto valor** se clasifican en las siguientes categorías

- **Geoespaciales**
- **Observación de la Tierra y medio ambiente**
- **Meteorológicos**
- **Estadísticos**
- **De empresas**
- **De movilidad**

Donde los datos clasificados como «Geoespacial», «Observación de la Tierra y medio ambiente», «Meteorológica» y «Movilidad» son algunos de los conjuntos de datos en los que se aplicará las definiciones establecidas en la Directiva INSPIRE 2007/2/CE.

¹⁶ <https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/au>

¹⁷ <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2023-80077>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	15

Infraestructuras de datos Espaciales

¿Qué condiciones debe cumplir los conjuntos de datos de alto valor para su publicación y reutilización?

Los conjuntos de datos, definidos por la Directiva INSPIRE, se deben publicar

- en un formato abierto, legible por máquina y documentado públicamente, de la Unión o reconocido internacionalmente;
- La licencia debe ser de tipo [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)¹⁸ (CC0) o, alternatively, de la licencia [Creative Commons BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)¹⁹ o de cualquier licencia abierta equivalente o menos restrictiva, tal como se establece en el anexo, que permita la reutilización sin restricciones.
- mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) (WFS, API Features, API Coverages) y la descarga masiva (WFS o ATOM Feed);
- estar descritos a través de metadatos que contendrán, como mínimo, los elementos de metadatos establecidos en el [Reglamento \(CE\) n.º 1205/2008 de la Comisión](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:ES:PDF);²⁰
- la versión más actualizada

Nota: en el caso de «Observación de la Tierra y medio ambiente» es necesario además tener en cuenta las Directivas europeas medio ambientales.

Geoespacial	Observación de la Tierra y medio ambiente	Movilidad
• Unidades administrativas • Nombres geográficos • Direcciones • Edificios • Parcelas catastrales	• Hidrografía (I). • Lugares protegidos (I). • Elevaciones (II). • Geología (II). • Cubierta terrestre (II). • Ortoimágenes (II). • Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones y unidades de notificación (III). • Regiones biogeográficas (III). • Recursos energéticos (III). • Instalaciones de observación del medio ambiente (III). • Hábitats y biotopos (III). • Uso del suelo (III). • Recursos minerales (III). • Zonas de riesgos naturales (III). • Rasgos geográficos oceanográficos (III). • Instalaciones de producción e industriales (III). • Regiones marinas (III). • Suelo (III). • Distribución de las especies (III).	• Redes de transporte

Cada uno de estos temas está definido en:

¹⁸ <https://creativecommons.org/>

¹⁹ <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

²⁰ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:ES:PDF>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	16

Infraestructuras de datos Espaciales

- [Reglamento \(UE\) N° 1089/2010](#)²¹ en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales²²
- Y técnicamente en las [Especificaciones de datos](#)²³ publicadas en el portal de INSPIRE.

²¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1089-20141231&from=HU>

²² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1089-20141231&from=EN>

²³ <https://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	17

4. Características de los metadatos.

Este apartado describe los elementos de metadatos para el acceso a los datos en un entorno informático distribuido, algunas listas controladas, su codificación y algunas recomendaciones y requisitos relevantes.

4.1. Elementos de Metadatos

Este documento describe qué son los metadatos y su importancia para el acceso a los datos en un entorno informático distribuido. Los metadatos geográficos, definidos como datos sobre datos geográficos, representan la documentación estructurada sobre los conjuntos de datos y servicios espaciales disponibles. Ayudan a los propietarios de los datos a gestionar eficazmente su información espacial y permiten a los usuarios encontrar y evaluar hasta qué punto los conjuntos de datos descubiertos se ajustan a sus necesidades (idoneidad de uso). Para informar a los usuarios sobre la información espacial disponible, es necesario publicar las referencias a los conjuntos de datos y servicios existentes (metadatos) en un catálogo.

Los metadatos geográficos, definidos como datos sobre datos geográficos, representan la documentación estructurada sobre los conjuntos de datos y servicios espaciales disponibles. Los elementos de metadatos ayudan a los propietarios de los datos a gestionar eficazmente su información espacial y permiten a los usuarios encontrar y evaluar hasta qué punto los conjuntos de datos descubiertos se ajusta a sus necesidades (idoneidad de uso). Para informar a los usuarios sobre la información espacial disponible, es necesario publicar las referencias a los conjuntos de datos y servicios existentes (metadatos) en un catálogo.

En la siguiente tabla, se describen los elementos de metadatos de la Norma Internacional ISO 19115 para la catalogación de los recursos:

- En la 1ª columna de la tabla, se incluye el nombre y la ruta XML a partir del paquete UML general denominado MD_Metadata
- Y la obligación y la máxima ocurrencia
 - **M** obligatoria: La clase o elemento de metadatos se debe documentar siempre.
 - **O** opcional: La clase o elemento de metadatos puede o no puede ser documentada a voluntad.
 - **C** condicional: Especifica una condición que puede ser procesada por una máquina; si se cumple, la clase o elemento. «Condicional» se utiliza para una de las siguientes tres posibilidades:
 - Expresar una elección entre dos o más opciones. Al menos una opción es obligatoria y se debe documentar.
 - Documentar una clase o elemento de metadatos si otro elemento ha sido documentado.
 - Documentar un elemento de metadatos si un valor específico para otro elemento de metadatos ha sido documentado.

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales		
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)		18

Infraestructuras de datos Espaciales

- La 2ª columna de la tabla contiene la definición del elemento de metadatos.

La 3ª columna contiene ejemplos

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	18 de julio de 2024

Elementos de metadatos sobre los datos

Elementos de metadatos Obligación / máxima ocurrencia	Descripción	Ejemplos
Identificador del fichero de metadatos: MD_Metadata/gmd:fileIdentifier Obligación / máxima ocurrencia: M/1 Dominio: Texto libre	Identificador único del fichero de metadatos. Es un texto libre La unidad global del identificador, fileIdentifier, puede completarse, de la siguiente forma: - Utilizando el Identificador Único Universal (UUID) que se presenta en 5 grupos separados por guiones, en la forma 8-4-4-4-12 para un total de 36 caracteres (32 caracteres hexadecimales y 4 guiones), xxxxxxxx-xxxx-Mxxx-Nxxx-xxxxxxxx. e.g: 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000 - GeoNetwork asigna por defecto un UUID al elemento fileIdentifier. - En el caso de crear los metadatos con otra herramienta o de forma manual se incluye los identificadores de los ficheros manualmente y suele seguir el siguiente criterio: <country>_<producer>_<product>_<theme> - spa_ign_igr_hidrografia - spa_eus_dfb_ortoimagenes <gmd:fileIdentifier> <gco:CharacterString>3772e00c-7dfd-11ec-9477-0242ac120005</gco:CharacterString> </gmd:fileIdentifier> <gmd:fileIdentifier> <gco:CharacterString>spaGOPAcde_carto_hg2015</gco:CharacterString> </gmd:fileIdentifier>	Ejemplo 1: 3772e00c-7dfd-11ec-9477-0242ac120005 Ejemplo 2: spainLLM Ejemplo 3: spadfbortoimagenes Nota: No usar el identificador para describir el recurso, por lo que no es necesario incluir fechas si la actualización es continua, si es INSPIRE, si es open data, etc.

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	20

Infraestructuras de datos Espaciales

Lengua de los metadatos MD_Metadata/gmd:language Obligación / máxima ocurrencia: M/1 Dominio: Lista controlada de la ISO 639 http://www.loc.gov/standards/iso639-2	Es el idioma del fichero de metadatos. Se completa con una lista contralada, es decir, no es un texto libre. La lista controlada que contiene los valores de idiomas es la definida por ISO 639²⁴ de 3 códigos para la representación de nombres de lengua. De esta forma, «español» se seleccionaría «spa» indicando la lista controlada <pre><gmd:LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="spa">Español</gmd:LanguageCode></pre> Un fichero de metadatos puede soportar más de un idioma idiomas, pero para la declaración de otros idiomas se realiza en otro elemento de metadatos.	Ejemplo 1: spa a través de un texto libre (<i>CharacterString</i>) Ejemplo 2: codeListValue="spa" de la lista ISO 639
Nivel jerárquico del recurso: MD_Metadata/gmd:hierarchyLevel Obligación / máxima ocurrencia: M/1 Dominio: Lista controlada https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_ScopeCode	Tipo de recurso: - Conjunto de datos espaciales: <i>dataset</i> - Serie: <i>serie</i> - Servicios espaciales: <i>service</i> La lista controlada que contiene los valores de los tipos de recursos es muy amplia, pero lo habitual es utilizar uno de los anteriores recursos enumerados. <pre><gmd:hierarchyLevel> <gmd:MD_ScopeCode codeSpace="ISOTC211/19115" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="dataset">dataset</gmd:MD_ScopeCode> </gmd:hierarchyLevel></pre>	Ejemplo 1: Conjunto de datos Nota: lo que identifica el tipo del recurso es la lista controlada, por lo que se puede o no escribir el tipo. En el caso de que se escriba, se recomienda hacerlo en el idioma del fichero de metadatos.

²⁴ <http://www.loc.gov/standards/iso639-2>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	21

Infraestructuras de datos Espaciales

Punto de contacto de los metadatos MD_Metadata/gmd:contact/ Obligación / máxima ocurrencia: M/1 Dominio: - gmd:organisationName: texto libre - gmd:address: texto libre - CI_RoleCode: lista controlada https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_RoleCode	Es la descripción de la organización responsable de la creación y el mantenimiento de los metadatos. Esta descripción deberá incluir - el nombre de la organización como texto libre (<i>gmd:organisationName</i>), - una dirección de correo electrónico de contacto como cadena de caracteres (<i>gmd:address</i>) - el papel, la función que desempeña el responsable (<i>CI_RoleCode</i>). Lo obligatorio para INSPIRE es incluir el rol «Punto de contacto», no se puede incluir ningún otro rol <pre><gmd:individualName gco:nilReason="missing"/> <gmd:organisationName xsi:type="gmd:PT_FreeText_PropertyType"> <gco:CharacterString>Gobierno del Principado de Asturias. Servicio de Cartografía.</gco:CharacterString> <gmd:PT_FreeText> <gmd:textGroup> <gmd:LocalisedCharacterString locale="#eng">Government of the Principality of Asturias. Cartography Service</gmd:LocalisedCharacterString> </gmd:textGroup> </gmd:PT_FreeText> </gmd:organisationName></pre>	Ejemplo 1: <i>Organisation Name:</i> Gobierno del Principado de Asturias. Servicio de Cartografía. <i>Address:</i> cartografia@asturias.org <i>Rol:</i> Punto de contacto Nota: En el JRC se ha aprobado que en vez del correo se incluya la página web. Se recomienda no incluir el nombre de un responsable, sino el de la
Fecha de los metadatos: MD_Metadata/gmd:dateStamp Obligación / máxima ocurrencia: M/1 Dominio: Formato de la norma ISO 8601 (año-mes-día/hora)	La fecha que especifica cuándo se creó o actualizó el registro de metadatos. Se expresará de conformidad con la norma ISO 8601 (año-mes-día) y se indicará la última fecha de actualización de la descripción de metadatos para cada registro de metadatos. <pre><gmd:dateStamp> <gco:DateTime>2022-01-27T14:54:02Z</gco:DateTime> </gmd:dateStamp> <gmd:dateStamp> <gco>Date>2023-06-07</gco>Date> </gmd:dateStamp></pre>	Ejemplo 1 con la hora: 2023-05-27T14:54:02Z Ejemplo 2 sin la hora: 2023-06-07 Nota: Los recursos de IG no es necesario indicar con precisión en el momento en el que se creó el recurso, por lo que usar "Date" no "dateTime".

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	22

Infraestructuras de datos Espaciales

Nombre de la norma de metadatos MD_Metadata/gmd:metadataStandardName Obligación / máxima ocurrencia: M/1 Dominio: Texto libre	Nombre de la norma de metadatos (incluido el nombre del perfil) utilizada. El nombre de la norma es: Reglamento (CE) Nº 1205/2008 de Inspire En Europa es oficial el reglamento de Metadatos que es un perfil de la ISO 19115, cuyo esquema de metadatos es la ISO 19139. Se puede usar la ISO 19115.1 y 19115-3 para los casos no regulados por INSPIRE	Ejemplo 1: Reglamento (CE) Nº 1205/2008 de INSPIRE Nota: Lo correcto sería utilizar una denominación estándar, como ISO 19139, pero indicando el Reglamento de metadatos también pasa el validador INSPIRE
Versión de la norma de metadatos MD_Metadata/gmd:metadataStandardName Obligación / máxima ocurrencia: M/1 Dominio: Texto libre	Versión de la norma de metadatos utilizada. El CNIG usa TG 2.0 que indica la última versión de la <i>Technical Guidelines</i>.	Ejemplo 1: TG 2.0 Ejemplo 1: ISO 19115:2003

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	23

Información del recurso

Elementos de metadatos Obligación / máxima ocurrencia Dominio de valores	Descripción	Ejemplos
Título del recurso MD_metadata/gmd:identificationInfo Obligación / máxima ocurrencia: M/1 Dominio: Texto libre	Es un nombre característico, y a menudo único, por el que se conoce el recurso. Un título legible por el ser humano, no vacío, del conjunto de datos descrito, de la serie de conjuntos de datos o del servicio. El título del recurso debe ser conciso y claramente comprensible. No debe contener acrónimos o abreviaturas inexplicables. Se recomienda una longitud máxima de 250 caracteres y mantener la similitud con el título original del recurso, en el sentido de la «denominación oficial». Nombre del conjunto de datos + ámbito espacial + resolución <pre><gmd:title xsi:type="gmd:PT_FreeText_PropertyType"> <gco:CharacterString>Hidrografia de Asturias 1:5.000</gco:CharacterString> <gmd:PT_FreeText> <gmd:textGroup> <gmd:LocalisedCharacterString locale="#eng">Hydrography of Asturias 1:5.000</gmd:LocalisedCharacterString> </gmd:textGroup> </gmd:PT_FreeText> </gmd:title></pre>	Ejemplo 1: Hidrografía 1:5.000 de Asturias Ejemplo 2: Carreteras de Asturias

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	24

Infraestructuras de datos Espaciales

Resumen del recurso: MD_Metadata.identificationInfo/MD_DataIdentification.abstract Obligación / máxima ocurrencia: M/1 Dominio: Texto libre	Una breve descripción del contenido del recurso. El resumen del recurso es una descripción sucinta que puede incluir: • Un breve resumen con los detalles más importantes que resumen los datos o el servicio. • Cobertura, extensión o ubicación • Atributos principales • Fuentes de datos • Referencias legales • Importancia del trabajo Los detalles más importantes de la descripción deben resumirse en la primera frase o en los primeros 256 caracteres. No se deben utilizar acrónimos inexplicables	Ejemplo 1: Elementos de hidrografía de Asturias compuesto de aguas físicas, tanto naturales como artificiales (cuencas hidrográficas, cursos de agua, lagos, lagunas y embalses, así como algunas construcciones asociadas a la red hidrográfica y puntos de interés hídrico (construcciones hidrográficas)).
Punto de contacto del recurso: MD_Metadata.identificationInfo> MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_Responsibility Obligación / máxima ocurrencia: M/1.* Dominio: - gmd:organisationName: texto libre - gmd:address: texto libre - CI_RoleCode: lista controlada https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_RoleCode	Nombre de la organización responsable del recurso: - el nombre de la organización como texto libre (<i>gmd:organisationName</i>), - una dirección de correo electrónico de contacto como cadena de caracteres (<i>gmd:address</i>) - el papel, la función que desempeña la organización (<i>CI_RoleCode</i>). Lo habitual es incluir el rol «Propietario», «Distribuidor», «Punto de contacto», «Publicador», «Autor»... <pre><gmd:role> <gmd:CI_RoleCode codeSpace="ISOTC211/19115" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="originator">originator</gmd:CI_RoleCode> </gmd:role></pre>	Ejemplo 1: <i>Organisation Name:</i> Gobierno del Principado de Asturias. Servicio de Cartografía. <i>Address:</i> cartografia@asturias.org <i>Rol:</i> Creador y Publicador

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	25

Infraestructuras de datos Espaciales

Referencias temporales MD_Metadata.identificationInfo> MD_DataIdentification.citation/date> Obligación / máxima ocurrencia: M/1.* Dominio: Formato de la norma ISO 8601 (año-mes-día/hora) y lista controlada (CI_DateTypeCode)	Al menos una de las siguientes referencias temporales debe darse: - extensión temporal del recurso descrito - fecha de publicación del recurso - fecha de la última revisión del recurso - fecha de creación del recurso La fecha de creación no es obligatoria a diferencia con DCAT-AP de la NTI que sí lo es.	<pre> <-gmd:date> <-gmd:CI_Date> <-gmd:date> <-gco:DateTime>2021-11-30T16:38:00Z</gco:DateTime> </gmd:date> <-gmd:dateType> <-gmd:CI_DateTypeCode codeSpace="ISOTC211/19115" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/CodeList /gmx/CodeLists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">publication</gmd:CI_DateTypeCode> </gmd:dateType> </gmd:CI_Date> </gmd:date> </pre>	Ejemplo 1: Fecha: 2023-05-06T16:38:00Z Ejemplo 2: Fecha: 2023-05-06 Se recomienda solamente usar <i>date</i> y no <i>dateTime</i> Tipo de la fecha: Creación
---	---	--	--

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	26

Infraestructuras de datos Espaciales

Identificador del recurso: (MD_Metadata.identificationInfo> MD_DataIdentification.citation> CI_Citation.identifier>MD_Identifier) Obligación / máxima ocurrencia: 0/1..* Dominio: Texto libre	Identificador único del recurso. Un valor que identifica de forma exclusiva el recurso, es decir, el conjunto de datos, la serie o el servicio. No confundir con el identificador del fichero de metadatos. El dominio del valor de este elemento de metadatos es un código de cadena de caracteres obligatorio, generalmente asignado por el propietario de los datos, y un espacio de nombres de cadena de caracteres que identifica de forma exclusiva el contexto del código identificador (por ejemplo, el propietario de los datos). El elemento gmd:identifier deberá contener los siguientes elementos hijos • Code (código del recurso) • CodeSpace: (código del espacio de nombres) <pre><gmd:identifier> <gmd:RS_Identifier> <gmd:code> <gco:CharacterString>hidrografia</gco:CharacterString> </gmd:code> <gmd:codeSpace> <gco:CharacterString>GOPA</gco:CharacterString> </gmd:codeSpace> </gmd:RS_Identifier> </gmd:identifier></pre>	Ejemplo 1: • code: Hidrografia • codeSpace:GOPA Nota: INSPIRE recomienda no incluir en el espacio de nombres "CodeSpace" siglas y no incluir una URL o URI, como por ejemplo la web oficial de la organización. Véase explicación más extendida en este documento, aquí.
--	---	---

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	27

Infraestructuras de datos Espaciales

Palabras clave: (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification> descriptiveKeywords >MD_Keywords) Obligación / máxima ocurrencia: C/1..* Dominio: Texto libre	Palabras o frases que describen el recurso para que se indexe y pueda ser buscado. El valor de la palabra clave es una palabra de uso común, una palabra formalizada o una frase utilizada para describir el tema, que sirven para acotar una búsqueda de texto completo y permiten la búsqueda estructurada de palabras clave.	Ejemplo 1: - imagen - orto
Vocabularios controlados: Son obligatorias estas 3 listas - Tema INSPIRE - Conjuntos de datos prioritarios (en el caso sea un dato regulado por una legislación medio ambiental) - Ámbito espacial	Para todos los casos se usan las listas controladas del registro INSPIRE - INSPIRE theme register contiene la lista de los temas de los conjuntos de datos definidos en el anexo de la Directiva INSPIRE. Para los conjuntos de datos y series, al menos una <i>keyword</i> debe ser proporcionada: http://inspire.ec.europa.eu/theme - INSPIRE priority data set: Lista de conjuntos de datos regulados por legislaciones medio ambientales: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset - Scope spatial: Ámbito espacial o nivel administrativo del dato que intenta cubrir. En el caso de los datos del Servicio de Cartografía de Asturias el ámbito espacial es regional, excepto aquellos datos que se complementan con otra organización para tener una cobertura nacional. http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope	Un conjunto de datos o serie puede tener más de un tema INSPIRE. Por ejemplo, SIOSE o CORINE se clasifican como uso y cobertura del suelo. Cuidado: el nombre de la lista debe cuidar las mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo: <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/theme/au">Unidades administrativas</gmx:Anchor>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	28

Infraestructuras de datos Espaciales

Restricciones en el acceso y uso del recurso: (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification>MD_Constraints.useLimitations and/or MD_LegalConstraints and/or MD_SecurityConstraints) Obligación / máxima ocurrencia: C/1..* Dominio: lista controlada MD_RestrictionCode	Restricciones en el acceso y uso del recurso. Restricciones en el manejo impuestas en el recurso o en los metadatos para la seguridad nacional o asuntos de seguridad similares. - restricciones de acceso (<i>accessConstraints</i>): Restricciones de acceso aplicadas para asegurar la protección de la privacidad o de la propiedad intelectual y cualquier restricción o limitación especial para obtener el recurso o los metadatos. - restricciones de uso (<i>useConstraints</i>): restricciones aplicadas para asegurar la protección de la privacidad o de la propiedad intelectual y cualquier restricción, limitación o advertencia especial para utilizar el recurso o los metadatos Véase ejemplo más abajo, aquí	Ejemplo 1: - <i>useConstraints</i>: otras restricciones - o CC BY 4.0 - <i>accessConstraints</i>: Sin limitaciones al acceso público.
Resolución espacial: (MD_Metadata.identificationInfo > MD_Identification.spatialResolution> MD_Resolution, equivalentScale/distance/vertical, .angularDistance, levelOfDetail) Obligación / máxima ocurrencia: O/1..* Dominio: Entero o decimal para la resolución	La escala nominal y/o la resolución espacial del recurso. <pre> <gmd:spatialResolution> <gmd:MD_Resolution> <gmd:equivalentScale> <gmd:MD_RepresentativeFraction> <gmd:denominator> <gco:Integer>25000</gco:Integer> </gmd:denominator> </gmd:MD_RepresentativeFraction> </gmd:equivalentScale> </gmd:MD_Resolution> </gmd:spatialResolution> </pre> <pre> <gmd:spatialResolution> <gmd:MD_Resolution> <gmd:distance> <gco:Distance uom="metros">0.25</gco:Distance> </gmd:distance> </gmd:MD_Resolution> </gmd:spatialResolution> </pre>	Ejemplo 1 para datos vectoriales: 25000 (es la escala) Ejemplo 2 para datos ráster: 0.5 cm (es la resolución y es necesario indicar la unidad, por ejemplo, metros)

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	29

Infraestructuras de datos Espaciales

Idioma del recurso: (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.defaultLocale>PT_Locale) Obligación / máxima ocurrencia: C / 1..* Dominio: Lista controlada de la ISO 639 http://www.loc.gov/standards/iso639-2	El idioma y conjunto de caracteres que se utiliza en el recurso, es decir en el producto o en el servicio. Por ejemplo, los idiomas en los que están los topónimos de un mapa Se completa con una lista contralada, es decir, no es un texto libre. La lista controlada que contiene los valores de idiomas es la definida por ISO 639²⁵ de 3 códigos para la representación de nombres de lengua. De esta forma, «español» se seleccionaría «spa» indicando la lista controlada y «asturiano» con «ast». <gmd:LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="spa">Español</gmd:LanguageCode>	Ejemplo 1: asturiano o bable a través de un texto libre (<i>CharacterString</i>) Ejemplo 2: codeListValue="ast" de la lista ISO 639. Las ortoimágenes no tienen idioma
Categoría del tema del recurso: (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.topicCategory>MD_TopicCategoryCode) Obligación / máxima ocurrencia: C / 1..*	Una selección de los 21 elementos en la enumeración MD_TopicCategory que describe el tema del recurso: Agricultura, biota, límites, Climatología/meteorología/atmósfera, economía, elevaciones, medio ambiente, información geocientífica, salud, cobertura de la Tierra con mapas e imágenes, inteligencia militar, aguas continentales, localización, océanos, planificación catastral, sociedad, estructura, transporte, servicios públicos y comunicaciones, extraterrestre, desastres. El caso más común es: <i>imageryBaseMapsEarthCover</i>	Ejemplo 1: boundaries Para el caso de unidades administrativas Cuidado: Este elemento no se traduce

²⁵ <http://www.loc.gov/standards/iso639-2>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	30

Infraestructuras de datos Espaciales

Localización geográfica: (MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.geographicElement > EX_GeographicExtent > EX_GeographicBoundingBox—or- EX_GeographicDescription) Obligación / máxima ocurrencia: C/1..*	Descripción geográfica o de coordenadas (latitud/longitud) que describen la localización del recurso mediante un marco geográfico. Es la extensión del recurso en el espacio geográfico, dada como por un marco geográfico envolvente (BBOX). El cuadro delimitador se expresará con las longitudes hacia el oeste y el este, y las latitudes hacia el sur y el norte en grados decimales, con una precisión de al menos dos decimales.	Ejemplo 1: Longitud oeste: -7.00 Longitud este: -4.00 Latitud sur: 42.50 Latitud norte: 44.50 Se recomienda poner dos decimales solamente.
Formato de distribución MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > gmd:distributionInfo / gmd:distributionFormat / gmd:MD_Format Obligación / máxima ocurrencia: O/1..* Dominio: Texto libre, pero se puede utilizar listas controladas como la lista de IANA²⁶ (<i>Internet Assigned Numbers Authority</i>).	Proporciona una descripción del formato de los datos a distribuir. Es necesario indicar los formatos en los que está disponible el conjunto de datos, como por ejemplo shapefile, tiff, CSV, etc. <pre><gmd:distributionFormat> <gmd:MD_Format> <gmd:name> <gmx:Anchor xlink:href="https://www.iana.org/assignments/media-types/application/gml+xml">GML a través de servicio WFS y ATOM</gmx:Anchor> </gmd:name> <gmd:version> <gco:CharacterString>4.0</gco:CharacterString> </gmd:version> <gmd:specification xsi:type="gmd:PT_FreeText_PropertyType"> <gco:CharacterString> Especificaciones de datos de Unidades Administrativas https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/au </gco:CharacterString> <gmd:PT_FreeText></gmd:PT_FreeText> </gmd:specification> </gmd:MD_Format> </gmd:distributionFormat></pre>	Ejemplo 1: El formato en el que esté disponible a través de un servicio de descarga. También se puede incluir el formato en el que esté disponible en un portal o página web. Ejemplo 2: GML a través de servicio WFS y ATOM

²⁶ <https://www.iana.org/assignments/media-types>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	31

Infraestructuras de datos Espaciales

Recurso en línea: MD_Metadata.identificationInfo >MD_DataIdentification. citation>CI_Citation.onlineResource>CI_OnlineResource Obligación / máxima ocurrencia: O/1..* Dominio: la dirección de acceso expresada en <i>uniform resource locator</i> (URL).	Enlace (URL) para acceder, descargar, consultar o proporcionar información adicional sobre el recurso. Se suelen incluir la operación GetCapabilities de los servicios de visualización, de descarga o cualquier enlace que permita el acceso en línea del recurso. También se pueden incluir otras operaciones como GetMap o GetFeatureInfo <pre><gmd:URL> https://www.ign.es/wms-ign/inspire/unidades-administrativas?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0 </gmd:URL> /gmd:linkage></pre> Es necesario además indicar las características de la URL introducida como el protocolo o tipo de servicio de datos espaciales. También es necesario incluir el nombre del servicio y una descripción. - Protocolo: http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc - Tipo de servicio de datos espaciales: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType - Nombre: Incluir el nombre normalizado del servicio.	Ejemplo 1: Incluye la URL del WMS, WMTS, WFS y ATOM Feed. Cuidado, no escribir en XML los caracteres prohibidos como &, hay que sustituirlo por &amp No utilizar este elemento para incluir las URL de clientes o de portales informativos de la organización. Se puede incluir la URL de un sitio web de descarga, pero el objetivo es incluir las URL de los servicios web interoperables.
Información sobre la calidad del recurso: Alcance (scope) MD_metadata/gmd:DQ_DataQuality/gmd:scope/gmd:DQ_Scope Obligación / máxima ocurrencia: M/1	Tipo/alcance del recurso para el que se proporcionan metadatos. Se vuelve a indicar el tipo de recurso con la lista controlada MD_ScopeCode. <pre><gmd:scope> <gmd:DQ_Scope> <gmd:level> <gmd:MD_ScopeCode codeSpace="ISOTC211/19115" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmx/Codelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="dataset">dataset</gmd:MD_ScopeCode> </gmd:level> </gmd:DQ_Scope> </gmd:scope></pre> https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_ScopeCode	Ejemplo 1: Conjunto de datos

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	32

Infraestructuras de datos Espaciales

Información sobre la calidad del recurso: Linaje (<i>Lineage</i>) MD_Metadata>resourceLineage>LI_Lineage Obligación / máxima ocurrencia: M/1 Dominio: Texto libre	Una descripción de la fuente(s) y el proceso(s) de producción utilizado(s) en la producción del recurso y/o la calidad general del conjunto de datos espaciales. Se puede incluir una declaración sobre si el conjunto de datos ha sido validado o de calidad garantizada, si es la versión oficial (si existen varias versiones) y si tiene validez legal. El historial de procesamiento del conjunto de datos resultante o de la serie de conjuntos de datos puede proporcionar información valiosa sobre la aplicabilidad de los datos para un uso particular. Esta información puede incluir información sobre los datos de origen utilizados y los principales pasos de transformación que tuvieron lugar para crear el conjunto de datos actual o la serie de conjuntos de datos.	Ejemplo 1: La ortoimagen de 1983 procede de un vuelo fotogramétrico de 1982 con estas características. La ortorectificación se realizó por procedimientos mecánicos...
--	---	--

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	33

Elementos de metadatos de interoperabilidad

Elementos de metadatos Obligación / máxima ocurrencia Dominio de valores	Descripción	Ejemplos
Sistema de referencia por coordenadas <i>gmd:MD_metadata/gmd:referenceSystemInfo/ gmd:MD_ReferenceSystem/ gmd:referenceSystemIdentifier/gmd:RS_Identifier</i> Obligatorio para los conjuntos de datos y series, 1..* No aplicable a servicios	Descripción del sistema o sistemas de referencia de las coordenadas utilizados en el conjunto de datos. Para referirse a los sistemas de referencia de coordenadas se debe utilizar un registro común, a través del elemento gmx:Anchor, cuyo atributo xlink:href hace referencia a un URI que proporciona más información sobre los sistemas de referencia espacial que utilizan identificadores geográficos. http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0	Ejemplo: Incluir la URL, por ejemplo, 25830
Sistema de referencia temporal <i>gmd:MD_metadata/gmd:referenceSystemInfo/ gmd:MD_ReferenceSystem/ gmd:referenceSystemIdentifier/gmd:RS_Identifier.</i> Multiplicidad para los datos 0..*. Condicional. Este elemento solo es obligatorio si el conjunto de datos espaciales contiene información temporal que no se refiere al sistema de referencia temporal por defecto.	Descripción del sistema o sistemas de referencia temporales utilizados en el conjunto de datos.	Ejemplo: <i>Julian calendar</i> Nota: se puede utilizar para los datos históricos, para indicar el rango de fecha en el que conjunto de datos hace referencia.

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	34

Infraestructuras de datos Espaciales

No aplicable a servicios		
Codificación <i>gmd:MD_metadata/gmd:distributionInfo/ gmd:distributionFormat/gmd:MD_Format</i> Obligatorio para los conjuntos de datos y series, 1..* No aplicable a servicios	Descripción del constructo o constructos de lenguaje informático que especifican la representación de los objetos de datos en un registro, archivo, mensaje, dispositivo de almacenamiento o canal de transmisión.	Ejemplo: véase formato de distribución.
Consistencia topológica: <i>/gmd:MD_Metadata/gmd:dataQualityInfo/ gmd:DQ_DataQuality/gmd:report/ gmd:DQ_TopologicalConsistency</i> Condition: obligatorio si el conjunto de datos incluye tipos del Modelo de Red Genérico (<i>Generic Network Model</i>) y no garantiza la topología de ejes (conectividad de ejes) para la red. 0..* No aplicable a servicios	Corrección de las características topológicas codificadas explícitamente del conjunto de datos según lo descrito por el ámbito.	Ejemplo: se selecciona los elementos ISO 19115 son los correspondientes para expresar los resultados cuantitativos de la evaluación de la calidad de los datos como se da en las especificaciones de Datos INSPIRE secciones 8.3.2 que de hecho se centran en ISO 19157
Codificación de caracteres <i>gmd:MD_metadata/gmd:identificationInfo/ gmd:MD_DataIdentification/gmd:characterSet</i>	La codificación de caracteres utilizada en el conjunto de datos. Si se utiliza más de una codificación de caracteres en el conjunto de	Ejemplo: UTF-8. (8-bit <i>Unicode Transformation Format</i>) es una

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	35

Infraestructuras de datos Espaciales

<i>/gmd:MD_CharacterSetCode</i> Condiciona: Obligatorio si se utiliza una codificación no basada en UTF-8. 0..* No aplicable a servicios	datos o serie de conjuntos de datos descritos, todas las codificaciones de caracteres utilizadas, incluido UTF-8 (valor de la lista de códigos "utf8"), se indicarán utilizando este elemento. Deberá utilizarse UTF-8 para la codificación de caracteres de los conjuntos de datos y las series de conjuntos de datos de INSPIRE, a menos que existan razones imperiosas y de peso para no utilizarlo. Se selecciona un valor de la siguiente lista: https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode	codificación de caracteres de anchura variable capaz de codificar todos los 1.112.064 puntos de código válidos en Unicode utilizando de una a cuatro unidades de código de un byte (8 bits).
---	--	---

Elementos de metadatos específicos para los servicios

Elementos de metadatos del servicio	Descripción	Ejemplo
Identificación del servicio: Tipo de Servicio MD_Metadata.identificationInfo>SV_ServiceIdentification.serviceType. Op/1	Tipo de servicio y se indica con un valor de la siguiente lista: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType	Ejemplo: Visualización
Identificación del servicio: Tipo del recurso acoplado MD_Metadata.identificationInfo>SV_CouplingType	Tipo de acoplamiento entre un servicio y sus datos asociados (si existen)	Se selecciona el tipo de acoplamiento. Por ejemplo «Ajustado»

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	36

Infraestructuras de datos Espaciales

Op/1		
Identificación del servicio: Versión del servicio MD_Metadata.identificationInfo>SV_ServiceIdentification.serviceTypeVersion Op/N	Versión del servicio	
Operaciones del tipo de servicio MD_Metadata.identificationInfo>SV_ServiceIdentification>SV_OperationMetadata Op/N	Indicar el nombre de la operación, el protocolo y el enlace o la URL	En el caso del WMS, se debe indicar las operaciones operativa, por ejemplo, GetCapabilities y GetMap
Recurso acoplado MD_Metadata.identificationInfo>SV_CoupledResource Op/N	Vincula un determinado recurso (conjunto de datos o servicios) identificado a través de su identificador.	Véase explicación detallada, punto 4.5
Opera en MD_Metadata.identificationInfo>SV_ServiceIdentification.srv:operatesOn Op/N	Indicar la URL del fichero de metadatos de los conjuntos de datos que publica el servicio web	Véase explicación detallada, punto 4.5

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	18 de julio de 2024

4.3. Estructura y Codificación de los Metadatos

Los registros de metadatos de INSPIRE se codificarán en formato XML válido para uno de los siguientes esquemas XML:

- [CSW2 AP ISO] XML Schema
 - <http://inspire.ec.europa.eu/draft-schemas/inspire-md-schemas/> importar el espacio de nombres srv para codificar los metadatos del servicio y hacer referencia a la versión 3.2.1 de GML disponible en el repositorio de esquemas del OGC
- [ISO 19139] Esquema XML disponible en el repositorio ISO, o
 - <http://www.isotc211.org/2005/gmd/gmd.xsd> referido a la versión 3.2.1 de GML disponible en el repositorio de esquemas de la ISO
- [ISO 19139] Esquema XML disponible en el repositorio de esquemas del OGC.
 - <http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd> en referencia a la versión 3.2.1 de GML disponible en el repositorio de esquemas del OGC, o <http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gmd/gmd.xsd> referido a la versión 3.2.0 de GML disponible en el repositorio de esquemas del OGC, o copias no modificadas de cualquiera de ellos.

Los tres esquemas XML declaran el mismo espacio de nombres <http://www.isotc211.org/2005/gmd>. [TG Requisito C.1:]

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
  xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd">
```

Los metadatos de un conjunto de datos, una serie o un servicio de INSPIRE se codificarán utilizando el elemento gmd:MD_Metadata, tal como se especifica en las reglas del esquema XML y en los requisitos de los Directrices Técnicas de las clases de conformidad de las directrices técnicas de metadatos. [Requisito C.2 de los TG:]

Los esquemas XML de la norma ISO 19139 permiten utilizar formas alternativas de codificación.

a) Codificación de los valores de la lista de códigos de ISO 19139

Algunos valores de los elementos de metadatos de INSPIRE se corresponden con las listas de códigos de [ISO 19139], <https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	38

Infraestructuras de datos Espaciales

El valor de la lista de códigos se codificará utilizando el atributo *codeListValue* del elemento ISO 19139 correspondiente:

- ▮ `codeListValue="creation"`
- ▮ `codeListValue="pointofcontact"`
- ▮ `codeListValue="service"`
- ▮ `codeListValue="dataset"`
- ▮ ...

Por ejemplo, la lista controlada que establece el tipo del recurso, Scope Code (MD_ScopeCode):

```
<gmd:hierarchyLevel>
  <gmd:MD_ScopeCode
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCode
lists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="dataset">Conjunto de
Datos</gmd:MD_ScopeCode>
</gmd:hierarchyLevel>
```

El valor de la *codeList* puede, por ejemplo, apuntar al diccionario de listas de códigos en el repositorio ISO 19139 en: <https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodeLists.xml>, y en el caso que proporcione un texto puede contener la traducción del valor de la lista de códigos en el idioma de los metadatos (en el ejemplo de arriba, en español, «Conjunto de datos»).

b) Codificación de los valores de la lista de códigos a través de un elemento *gmx:Anchor*

En algunos casos, un elemento de metadatos de INSPIRE se asigna a un elemento de texto libre en la norma ISO 19139, pero las Directrices Técnicas recomiendan u obligan el uso de un valor de lista de códigos a través de un elemento *gmx:Anchor*. En cada uno de los casos, los requisitos/recomendaciones pertinentes especifican cómo utilizar el elemento *gmx:Anchor*.

Cuando el texto proporcionado es un término o código que hace referencia a una explicación o valor de registro definido externamente, se recomienda el elemento *gmx:Anchor* en lugar de *gco:CharacterString*. Como por ejemplo, la definición de los sistemas de referencia se recomienda utilizar el valor de una lista controlada a través del elemento *gmx:Anchor* y no usar un texto libre.

```
<gmd:referenceSystemInfo>
  <gmd:MD_ReferenceSystem>
    <gmd:referenceSystemIdentifier>
      <gmd:RS_Identifier>
        <gmd:code>
          <gmx:Anchor xlink:href="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/8/4258">EPSG:4258 (ETRS89 coordenadas geográficas)</gmx:Anchor>
        </gmd:code>
      </gmd:RS_Identifier>
    </gmd:referenceSystemIdentifier>
  </gmd:MD_ReferenceSystem>
</gmd:referenceSystemInfo>
```

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	39

El elemento `gmx:Anchor` se utiliza en los siguientes elementos de metadatos:

- ↪ Sistemas de referencia a través del código EPSG definido en la siguiente URL, <http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/>
- ↪ El tema INSPIRE listados en el Registro INSPIRE, <http://inspire.ec.europa.eu/theme>
- ↪ Si el CDE es un dato prioritario, se tiene que indicar a través de la siguiente UR, <http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset>
- ↪ El ámbito espacial del CDE, <http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope>
- ↪ Restricciones del acceso público, <http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess>
- ↪ Condiciones aplicables al acceso y el uso, <http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse>
- ↪ Grado de conformidad de los reglamentos, <http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/DegreeOfConformity>. It is possible, to include a character string
- ↪ INSPIRE Protocol values, <http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ProtocolValue>
- ↪ ...

c) Codificación de valores de texto libre

Los esquemas XML de la norma ISO 19139 permiten utilizar formas alternativas de codificación de texto libre. El elemento básico para proporcionar texto de longitud no restringida sin estructura interna XML es `gco:CharacterString`. Este elemento es apropiado cuando el texto no hace referencia a un recurso o registro externo específico, y no es necesario resaltar el hecho de que el texto se proporciona utilizando un lenguaje natural o una configuración regional concreta.

Algunos ejemplos de elementos de metadatos son el título, el resumen, el propósito, el linaje...

A continuación (figura 6), dos ejemplos de ficheros de metadatos de CDE y de servicio web en dos formatos diferentes:

Metadatos de un CDE: Edificios de la Dirección General de Catastro

Formato XML

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	40

Infraestructuras de datos Espaciales



http://www.idee.es/csw-codsi-idee/srv/api/records/ES_SDGC_BU/formatters/xml

Formato HTML:

http://www.idee.es/csw-codsi-idee/srv/spa/catalog.search#/metadata/ES_SDGC_BU

Metadatos de un Servicio de visualización: WMS de Unidades Administrativas de España



Formato XML

http://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/api/records/spainwms_unidades_administrativas/formatters/xml

Formato HTML:

http://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/catalog.search#/metadata/spainwms_unidades_administrativas

Figura 6.- Ejemplo de ficheros de metadatos de conjuntos de datos espaciales (CDE) y servicios web en formatos XML y XML.

4.4. Listas Controladas

Como se ha mencionado en el anterior apartado se utilizan varias listas controladas, algunas establecidas por norma ISO 19139 y otras definidas en el registro de la Comisión Europea.

A. «Tipo de recurso» utiliza los valores definidos en la lista controlada «**Código de Ámbito**»:

https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodeLists.xml#MD_ScopeCode

- Serie de conjuntos de datos espaciales (*series*)
- Conjunto de datos espaciales (*dataset*)
- Servicio de datos espaciales (*services*)

Ejemplo:

```
<gmd:hierarchyLevel>
  <gmd:MD_ScopeCode codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodeLists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="dataset">Conjunto de
  datos</gmd:MD_ScopeCode>
</gmd:hierarchyLevel>
```

B. «Categoría temática» es una lista de categorías de temas conforme a la norma internacional ISO 19115

- Agricultura (*farming*) Cría de animales o cultivo de plantas.

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	41

Infraestructuras de datos Espaciales

- Biota (*biota*) Flora o fauna en el medio natural.
- Límites (*boundaries*) Descripciones legales del terreno.
- Atmósfera climatológica y meteorológica (*climatologyMeteorologyAtmosphere*) Procesos y fenómenos de la atmósfera.
- Economía (*economy*) Actividades y condiciones económicas y empleo.
- Elevación (*elevation*) Altura sobre o bajo el nivel del mar.
- Medio ambiente (*environment*) Recursos medioambientales, protección y conservación.
- Información geocientífica (*geoscientificInformation*) Información perteneciente a las ciencias de la Tierra.
- Salud (*health*) Salud, servicios sanitarios, ecología humana y seguridad.
- Cobertura de la Tierra con mapas básicos e imágenes (*imageryBaseMapsEarthCover*) Cartografía básica.
- Inteligencia militar (*intelligenceMilitary*) Bases, estructuras y actividades militares.
- Aguas interiores (*inlandWaters*) Fenómenos de las aguas interiores, sistemas de drenaje y sus características.
- Localización (*location*) Información y servicios de posicionamiento
- Océanos (*oceans*) Fenómenos y características de las aguas saladas (excluidas las aguas interiores).
- Planeamiento catastral (*planningCadastre*) Información utilizada para actuaciones en relación con el uso futuro del suelo.
- Sociedad (*society*) Características de la sociedad y la cultura.
- Estructura (*structure*) Construcciones hechas por el hombre.
- Transporte (*transportation*) Medios y ayudas para transportar personas o mercancías.
- Redes de suministro (*utilitiesCommunication*) Redes de agua, de energía, de retirada de residuos, de infraestructuras de comunicaciones y servicios.

Ejemplo:

```
<gmd:topicCategory>
  <gmd:MD_TopicCategoryCode>imageryBaseMapsEarthCover</gmd:MD_TopicCategoryCode>
</gmd:topicCategory>
```

C. «Tipo de servicio de datos espaciales» utiliza los valores definidos en la siguiente lista controlada del registro de la Comisión Europea:

<http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	42

Infraestructuras de datos Espaciales

- Servicio de localización (*discovery*) permite buscar conjuntos y servicios de datos espaciales a partir del contenido de los metadatos correspondientes, y mostrar el contenido de dichos metadatos.
- Servicio de visualización (*view*) permite, como mínimo, mostrar, navegar, acercarse o alejarse mediante zoom o contemplar, en visión panorámica o superposición, conjuntos de datos espaciales, así como mostrar los signos convencionales o cualquier contenido pertinente de los metadatos.
- Servicio de descarga (*download*) permite descargar copias de conjuntos de datos espaciales, o partes de estos y, cuando sea posible, acceder directamente a ellos.
- Servicio de transformación (*transformation*) permite transformar conjuntos de datos espaciales con vistas a lograr su interoperabilidad.
- Servicio de acceso a datos espaciales (*invoke*) permite definir tanto las entradas de datos como las salidas que se esperan del servicio espacial, así como un flujo de trabajo o cadena de servicios que combina múltiples servicios.
- Otros servicios (*other*)

Ejemplo de un servicio de visualización:

```

<srv:serviceType>
  <gco:LocalName codeSpace="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType">view</gco:LocalName>
</srv:serviceType>
```

D. «Función de la parte responsable» utiliza los valores definidos en la siguiente lista controlada el código del papel:

https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode

- Proveedor del recurso (*resourceProvider*) Parte que suministra el recurso.
- Conservador (*custodian*) Parte que asume la responsabilidad de los datos y asegura la atención y el mantenimiento del recurso.
- Propietario (*owner*) Parte que posee el recurso.
- Usuario (*user*) Parte que utiliza el recurso.
- Distribuidor (*distributor*) Parte que distribuye el recurso.
- Creador (*originator*) Parte que ha creado el recurso.
- Punto de contacto (*pointOfContact*) Parte a la que el cliente puede dirigirse para adquirir conocimientos sobre el recurso o para adquirirlo.
- Investigador principal (*principalInvestigator*) Parte clave responsable de reunir información y efectuar investigaciones.
- Procesador (*processor*) Parte que ha tratado los datos de manera tal que ha modificado el recurso.
- Editor (*publisher*) Parte que ha publicado el recurso.

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	43

Infraestructuras de datos Espaciales

- Autor (*author*) Parte autora del recurso.

El papel de la organización responsable puede tener varios valores, mientras que el rol de la organización responsable de los metadatos solamente puede ser punto de contacto.

Ejemplo del elemento de metadatos que establece el papel de la organización responsable de la creación y mantenimiento del recurso:

```
<gmd:role>
  <gmd:CI_RoleCode codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodeLists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="pointOfContact">Punto de
  Contacto</gmd:CI_RoleCode>
</gmd:role>
```

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	44

4.5 Recomendaciones y explicación detallada de algunos elementos de metadatos

A continuación, se destacan y enumeran algunas recomendaciones y requisitos establecidos en las «Directrices Técnicas sobre metadatos basado en ISO/TS 19139:2007»²⁷ que es necesario considerar a la hora de crear los metadatos de un recurso.

Título

El **título del recurso** debe ser conciso y claramente comprensible. No debe contener acrónimos o abreviaturas. Se recomienda una longitud máxima de 250 caracteres y mantener la similitud con el título original del recurso, en el sentido de la «denominación oficial». Si los datos o el servicio forman parte de un proyecto más amplio, se recomienda indicar el proyecto al final del título, entre paréntesis. En el caso de los nombres de proyectos, se permiten las abreviaturas, siempre que el resto del título siga las directrices anteriores y la abreviatura se indique inmediatamente en el resumen.

Además, es recomendable incluir el topónimo al que hacen referencia los datos espaciales y su escala.

- Ocupación del suelo de Asturias 1:100.000.

Resumen

El **resumen del recurso** es una descripción sucinta que puede incluir:

- Un breve resumen con los detalles más importantes que resumen los datos o el servicio web.
- La cobertura o extensión geográfica mediante un topónimo.
- Atributos principales.
- Fuentes de datos.
- Referencias legales.
- Importancia de la obra.
- No se deben utilizar acrónimos sin definir.
- Los detalles más importantes de la descripción deben resumirse en la primera frase o en los primeros 256 caracteres.

²⁷ <https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	45

Identificador único del recurso

Un valor único identificable del recurso. Es un elemento textual obligatorio y generalmente asignado por el propietario del dato y el espacio de nombres también es obligatoria que identifica el contexto del código que identifica el recurso. (por ejemplo, el propietario del dato).

El elemento **gmd:identifier** debe contener los siguientes elementos hijos:

- *Code*
- *CodeSpace*

Un identificador único debe ser proporcionado para cada conjunto de datos o serie que se describe, pero no para los servicios.

No confundir con el otro identificador:

- El elemento *fileIdentifier* es identificador del fichero de metadatos
- Los identificadores de code+codespace identifica de forma única a los conjuntos de datos o partes de él.

```

▼ <gmd:code>
  <gco:CharacterString>BU_Building</gco:CharacterString>
</gmd:code>
▼ <gmd:codeSpace>
  <gco:CharacterString>SDGC</gco:CharacterString>
</gmd:codeSpace>

```

Los valores de *code* y el *codespace* se incluyen en cada una de las capas de los servicios de visualización.

- **Definición de *code*:** Valor alfanumérico que identifica una instancia en el espacio de nombres.
- **ISO/TS 19139 path del elemento**
gmd:MD_metadata/gmd:MD_DataIdentification/gmd:identificationInfo/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:identifier//gmd:code and gmd:codespace*
- **Obligación / Condición:**
 - Obligatorio para los conjuntos de datos y series
 - No aplicable para servicios
- **Máxima ocurrencia:** [1..*] para los conjuntos de datos y servicios
- **Dominio:** Texto libre no vacío

Por ejemplo, El conjunto de datos «Hidrografía» puede contener partes de conjuntos de datos y por tanto cada uno de ellos necesitará un identificador (gmd:identifier), para describir todos los conjuntos de datos del tipo de objeto geográfico o que se visualicen en capas de un WMS/WMT.

Por ejemplo, tenemos el conjunto de datos de Hidrografía que consta de aguas superficiales, ríos y otros cuerpos de agua, por tanto, cada uno de ellos necesitara un código siempre y cuando se publique de forma individual en una capa de un servicio de visualización o FeatureType en un WFS o ATOM

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	46

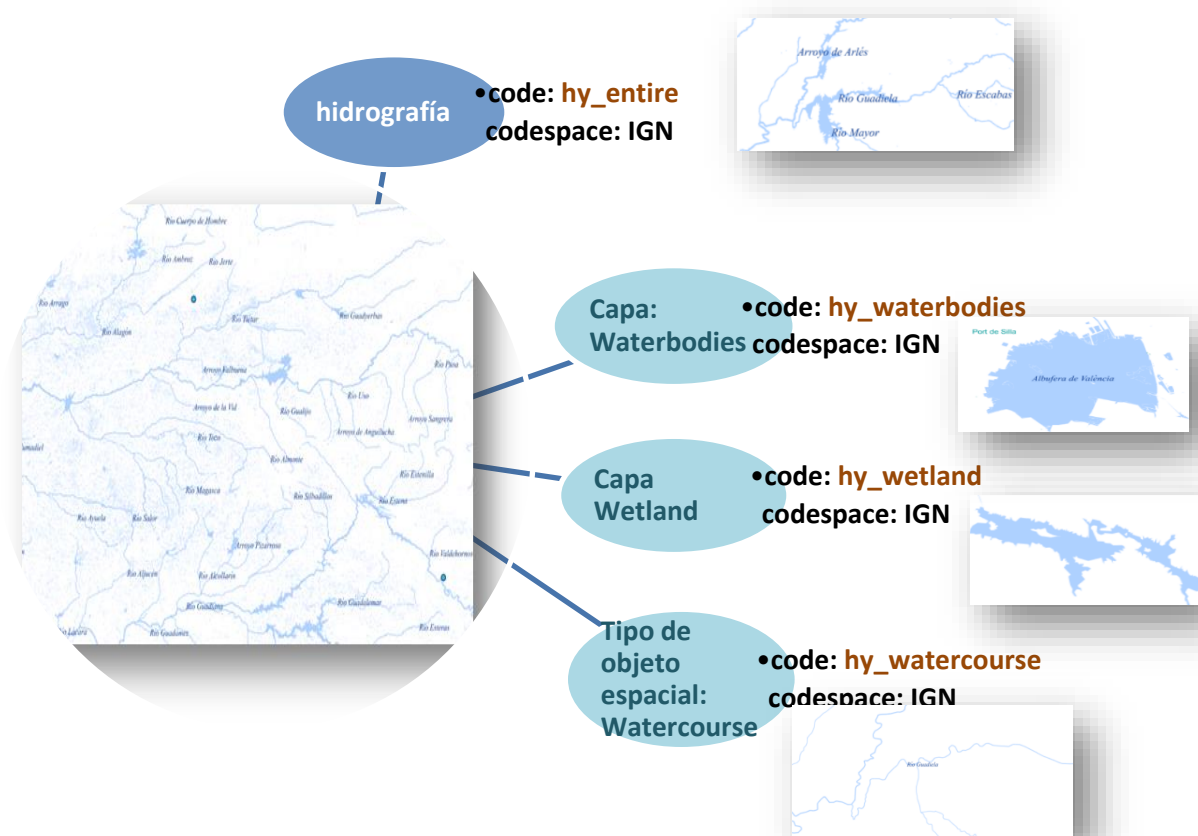
Infraestructuras de datos Espaciales

Cada uno de los conjuntos de datos deberían tener un identificador (code and codespace) en el mismo fichero de metadatos:

- Un *code* para la hidrografía completa: hy_entire
- Un *code* para la capa de waterbodies: hy_waterbodies
- Un *code* para la capa waterbodies: hy_wetland
- Un *code* Para EL TIPO de objeto espacial waterbodies: hy_watercourse

Y en espacio de nombres o *codespace* en este caso es el mismo «IGN» para todos los códigos, ya que la hidrografía pertenece a la misma organización.

Por tanto, el fichero de metadatos XML tiene solamente un *fileidentifier* y 4 identificadores para los conjuntos de datos (*codes*).



Este elemento de metadatos, el identificador del recurso, es crucial para enlazar servicios y los conjuntos de datos que proveen. El code y codespace une capas de los WMS/WMTS y «tipos de objetos geográficos (*FeatureType*)» del WFS y ATOM feed en la respuesta de la operación GetCapabilities.

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	47

```

-<gmd:RS_Identifier>
  -<gmd:code>
    <gco:CharacterString>hy_entire</gco:CharacterString>
  </gmd:code>
  -<gmd:codeSpace>
    <gco:CharacterString>IGN</gco:CharacterString>
  </gmd:codeSpace>
</gmd:RS_Identifier>
</gmd:identifier>
<gmd:identifier>
  -<gmd:RS_Identifier>
    -<gmd:code>
      <gco:CharacterString>hy_waterbodies</gco:CharacterString>
    </gmd:code>
    -<gmd:codeSpace>
      <gco:CharacterString>IGN</gco:CharacterString>
    </gmd:codeSpace>
  </gmd:RS_Identifier>
</gmd:identifier>
<gmd:identifier>
  -<gmd:RS_Identifier>
    -<gmd:code>
      <gco:CharacterString>hy_wetland</gco:CharacterString>
    </gmd:code>
    -<gmd:codeSpace>
      <gco:CharacterString>IGN</gco:CharacterString>
    </gmd:codeSpace>
  </gmd:RS_Identifier>
</gmd:identifier>
<gmd:identifier>
  -<gmd:RS_Identifier>
    -<gmd:code>
      <gco:CharacterString>hy_watercourse</gco:CharacterString>
    </gmd:code>
    -<gmd:codeSpace>
      <gco:CharacterString>IGN</gco:CharacterString>
    </gmd:codeSpace>
  </gmd:RS_Identifier>
</gmd:identifier>

```

Example: Unique identifiers for a INSPIRE Hydrography data set given using gmd:identifier element within the gmd:citation element.

It is recommended to make the unique resource identifier resolvable into a document providing information about described data set or data sets series. The Unique identifiers can be a URI consisting of a namespace uniquely identifying a naming context governed by an identifier authority, and a code unique within this namespace

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	48

Infraestructuras de datos Espaciales

```

<gmd:identifier>
  <gmd:RS_Identifier>
    <gmd:code>
      <gmx:Anchor xlink:href="http://registro.idее.es/codelist/BuildingNatureValue">Building</gmx:Anchor>
    </gmd:code>
    <gmd:codeSpace>
      <gco:CharacterString>IGN</gco:CharacterString>
    </gmd:codeSpace>
    </gmd:RS_Identifier>
  </gmd:identifier>

```

Example: Unique identifier for a INSPIRE Buildings data set given using <gmdAnchor> and not with <gco:CharacterString>.

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	49

Constricciones relacionadas con el acceso y uso

La Directiva 2007/2/CE establece los requisitos para encontrar conjuntos y servicios de datos espaciales y determinar si pueden utilizarse y con qué fin. Para ello, los Estados miembros deben proporcionar descripciones, en forma de metadatos, de los conjuntos y servicios de datos espaciales.

Este elemento puede proporcionar información sobre las tasas necesarias para acceder y utilizar el recurso, si procede, o remitirá a un localizador uniforme de recursos (URL) en el que esté disponible la información sobre las tasas.

Si no se aplican condiciones al acceso y uso del recurso, se utilizará «no se aplican condiciones» y si se desconocen las condiciones, se utilizará «condiciones desconocidas». En ambos casos, hay que indicar qué otras restricciones y requisitos legales se necesitan acceder y utilizar el recurso y se recomienda utilizar una licencia estándar como por ejemplo CC BY y no incluir un texto libre o la URL a una página web que contiene el texto legal de la licencia.

Estos metadatos deben ser compatibles y utilizables en un contexto comunitario y transfronterizo, lo que requiere dos factores:

- utilizar conjuntos de datos espaciales que correspondan a los temas enumerados en los anexos I, II y III de la Directiva 2007/2/CE.
- Los temas de datos INSPIRE contendrán, como mínimo, los elementos de metadatos establecidos en el Reglamento (CE) nº 1205/2008 de la Comisión

Se entiende por restricción relacionada con el acceso y el uso una de las indicadas a continuación o las dos:

- un conjunto de condiciones aplicables al acceso y al uso (a),
- un conjunto de limitaciones del acceso público (b)

(a) Condiciones aplicables al acceso y el uso

Este elemento de metadatos define las condiciones de acceso y uso de los conjuntos de datos y servicios espaciales y, en su caso, las tasas correspondientes según lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, letra b), y el artículo 11, apartado 2, letra f), de la Directiva 2007/2/CE.

El dominio de valores de este elemento de metadatos es texto libre, aunque en realidad se espera un valor de una lista controla, donde:

- Si no se aplican condiciones al acceso al recurso y a su uso, se utilizará «no se aplican condiciones».
- Si no se conocen condiciones, se utilizará «condiciones desconocidas».

<https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse>

conditions to access and use unknown

no conditions to access and use

Este elemento también aportará información sobre cualquier tasa de acceso y uso del recurso, si procede, o remitirá a un Localizador Uniforme de Recursos [Uniform Resource

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	50

Infraestructuras de datos Espaciales

Locator (URL) donde pueda encontrarse información sobre las tasas.

En el caso que no haya restricciones de acceso y uso, se debe seleccionar «Otras restricciones» de la lista controla ISO 19139.

```
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" codeListValue="otherRestrictions"/>
```

Y en ese caso, indicar la licencia estándar, mediante el elemento anchor.

```
<gmd:otherConstraints>
  <gmx:Anchor xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0</gmx:Anchor>
</gmd:otherConstraints>
```

(b) Restricciones del acceso público

Cuando los Estados miembros limiten el acceso público a los conjuntos y servicios de datos espaciales según lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2007/2/CE, este elemento de metadatos aportará información sobre las restricciones y las razones en las que se basen.

Si no hay restricciones del acceso público, este elemento de metadatos lo indicará.

Aunque el dominio de valores de este elemento de metadatos es texto libre, también se espera un valor de una lista controlada.

<https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess>

no limitations to public access

public access limited according to Article 13(1)(a) of the INSPIRE Directive

public access limited according to Article 13(1)(b) of the INSPIRE Directive

public access limited according to Article 13(1)(c) of the INSPIRE Directive

public access limited according to Article 13(1)(d) of the INSPIRE Directive

public access limited according to Article 13(1)(e) of the INSPIRE Directive

public access limited according to Article 13(1)(f) of the INSPIRE Directive

public access limited according to Article 13(1)(g) of the INSPIRE Directive

public access limited according to Article 13(1)(h) of the INSPIRE Directive

A continuación, se muestra un fragmento XML de un registro de metadatos de un conjunto de datos con las limitaciones de acceso público y las condiciones de acceso y uso descritas mediante elementos `gmd:resourceConstraints` independientes. Las limitaciones al acceso público junto con las condiciones de acceso y uso se proporcionan utilizando dos elementos `gmd:resourceConstraints`. En este caso no hay limitaciones al acceso público y las condiciones de acceso y uso son CC BY 4.0.

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	51

Infraestructuras de datos Espaciales

```

<!-- Conditions for access and use-->
<gmd:resourceConstraints>
  <gmd:MD_LegalConstraints>
    <gmd:useConstraints>
      <gmd:MD_RestrictionCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodeLists.xml#MD_RestrictionCode" codeListValue="otherRestrictions"/>
    </gmd:useConstraints>
    <gmd:otherConstraints>
      <gmx:Anchor xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0</gmx:Anchor>
    </gmd:otherConstraints>
  </gmd:MD_LegalConstraints>
</gmd:resourceConstraints>

-
<!-- Limitations on public access-->
<gmd:MD_LegalConstraints>
  <gmd:accessConstraints>
    <gmd:MD_RestrictionCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodeLists.xml#MD_RestrictionCode" codeListValue="otherRestrictions"/>
  </gmd:accessConstraints>
  <gmd:otherConstraints>
    <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations">No limitations on public access</gmx:Anchor>
  </gmd:otherConstraints>
</gmd:MD_LegalConstraints>
</gmd:resourceConstraints>

```

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	52

Recurso acoplado

Este elemento de metadatos se aplica solamente en los metadatos de servicios y se refiere, en su caso, al conjunto o conjuntos de datos espaciales que se publican a través del servicio descrito, es decir, se indica los datos que se publican desde el servicio.

Esta información se implementa a través de una URL que apunta al registro de metadatos de los datos sobre los que opera el servicio. Por tanto, ayuda a vincular los servicios con los conjuntos de datos pertinentes.

Este elemento de metadatos es muy importante para enlazar con los conjuntos de datos proporcionados.

- **Definición:** Proporciona información sobre los conjuntos de datos con los que opera el servicio.
- **Ruta ISO 19115-1 del elemento:**
- *gmd:MD_metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:operatesOn*
- **Obligación / Condición:**
 - o No aplicable a los conjuntos de datos y series de datos
 - o Condicional a los servicios: Obligatorio si se dispone de la vinculación con los conjuntos de datos sobre los que opera el servicio.
- **Ocurrencia máxima o multiplicidad:**
 - o [0] para los conjuntos de datos y series
 - o [0..*] para los servicios
- **Dominio:** El atributo **xlink:href** de cada uno de los elementos **srv:operatesOn** contendrá un URI que apunte al elemento **mdb:MD_DataIdentification** del registro de metadatos del conjunto de datos o la serie de conjuntos de datos proporcionados. El **xlink:href** será la operación **GetRecordById** y los identificadores de fragmentos añadidos al final de la dirección URL del documento de metadatos separados por una almohadilla "#".

```
<srv:operatesOn uuidref="spaignLLM"
  xlink:href="https://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&
  REQUEST=GetRecordById&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ElementSetName=full&ID=spaignLLM"/>
```

Ejemplo del recurso acoplado del conjunto de datos con el identificador ID:spaignLLM

El atributo opcional **uuidref.attribute** es el Identificador Único de Recursos para definirse explícitamente para el conjunto de datos de destino.

Importante: Se debe incluir la operación **GetRecordById** del servicio CSW para hacer referencia al fichero de metadatos del conjunto de datos o de la serie. Esta operación permite obtener el fichero de metadatos a través de su identificador, el identificador *"metadataIdentifier"* del fichero de metadatos. (Dame un registro mediante su identificador).

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	53

Infraestructuras de datos Espaciales

Ejemplo: Fichero de metadatos de las líneas límite de España tiene el identificador «**spaignLLM**».

```
<mdb:metadataIdentifier>
  <mcc:MD_Identifier>
    <mcc:code>
      <gco:CharacterString>spaignLLM</gco:CharacterString>
    </mcc:code>
    <mcc:codeSpace>
      <gco:CharacterString>urn:uuid</gco:CharacterString>
    </mcc:codeSpace>
  </mcc:MD_Identifier>
</mdb:metadataIdentifier>
```

Este fichero de metadatos se puede consultar desde un catálogo de información geográfica y la forma de indicar la URL de un fichero de metadatos es con la operación **GetRecordById** del CSW, ya que utiliza el identificador del fichero que es único:

- <https://www.idee.es/csw-codsi-idee/srv/spa/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ElementSetName=full&ID=spaignLLM>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	54

Tipo de servicio espacial

El tipo de Servicio de Datos Espaciales se dará codificado. El valor del elemento puede ser "view", "download", "discovery" or "transformation", dependiendo del tipo de servicio descrito.

- **Definición:** Un nombre de tipo de servicio de un registro de servicios.
- **Ruta ISO 19115-1 del elemento:**
`gmd:MD_metadata/`
`gmd:MD_metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:serviceType`
- **Obligación / Condición:**
 - o No aplicable para los conjunto de datos y series
 - o Obligatorio para los servicios
- **Ocurrencia máxima o multiplicidad:**
 - o [0] para conjuntos de datos y series
 - o [1] para servicios
- **Dominio:** El dominio de valores puede ser:
 - **Servicio de localización** (*discovery*): Servicios que permiten buscar conjuntos de datos espaciales y servicios a partir del contenido de los metadatos correspondientes y visualizar el contenido de los metadatos. (CSW)
 - **Servicio de visualización** (*view*): Servicio que permite, como mínimo, mostrar, navegar, acercar y alejar, desplazar o superponer conjuntos de datos espaciales visibles y mostrar información de leyendas y cualquier contenido relevante de metadatos. (WMS, WMTS)
 - **Servicio de descarga** (*download*): Servicio que permite descargar copias de conjuntos de datos espaciales, o partes de estos, y, cuando sea posible, acceder a ellos directamente. (WFSm ATOM o OGC Feature)
 - **Servicio de transformación** (*transformation*): Servicio que permite transformar conjuntos de datos espaciales con vistas a lograr la interoperabilidad.

`gmd:MD_metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:serviceType`

```
<srv:serviceType>
  <gco:LocalName codeSpace="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType">view</gco:LocalName>
</srv:serviceType>
```

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	55

Información de la distribución

Información acerca del distribuidor del recurso y las opciones para obtenerlo.

- **Definición:** Proporciona una descripción del formato de los datos a distribuir
- **Ruta ISO 19115-1 del elemento:**
gmd:MD_metadata/gmd:distributionInfo/gmd:MD_Distribution/gmd:distributionFormat/mrd:MD_Format/gmd:formatSpecificationCitation/cit:CI_Citation y cit:edition
- **Obligación / Condición:**
 - Opcional para los conjuntos de datos y series
 - No aplicable a los servicios
- **Ocurrencia máxima o multiplicidad:**
 - [1..*] para los conjuntos de datos y series
 - [0] para los servicios
- **Dominio:** Texto libre. Se recomienda utilizar los nombres definidos por [IANA](#) mediante el elemento *gcx:Anchor*.

Recurso en línea para el conjunto de datos o series

El localizador de recursos es la «sección de navegación» de un registro de metadatos que dirige a los usuarios a la ubicación (URL) en la que se pueden descargar los datos, o a la que se puede proporcionar información adicional sobre el recurso.

Establecer los localizadores de recursos correctos es importante para la conexión entre los datos y los servicios que dan acceso a ellos o para proporcionar información adicional sobre el recurso

- a) **URL de enlace (*linkage*):** El localizador de recursos define el enlace o los enlaces al recurso y/o el enlace a información adicional sobre el recurso.
- **Definición:** La URL proporcionada debe apuntar a uno de los siguientes tipos de recursos
 - un documento de metadatos de servicio (capacidades) de un servicio web utilizado para proporcionar este conjunto de datos, (se recomienda esta opción)
 - un acceso directo para descargar el conjunto de datos descrito
 - una aplicación cliente que acceda directamente al conjunto de datos descrito,
 - una página web con instrucciones adicionales para acceder al conjunto de datos descrito.
 - **Ruta ISO 19115-1 del elemento:**
gmd:MD_metadata/gmd:transferOptions/gmd:MD_DigitalTransferOptions/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/gmd:linkage/gmd:URL element.
 - **Obligación / Condición:** Obligatorio si se dispone de una URL para obtener más información sobre el recurso, y/o acceder a servicios relacionados.
 - **Ocurrencia máxima o multiplicidad:** 0..*
 - **Dominio:** El dominio de valor de este elemento de metadatos es una cadena de caracteres, comúnmente expresada como localizador uniforme de recursos (URL)

```
<cit:linkage>
  <gco:CharacterString>https://www.ign.es/wms-inspire/unidades-administrativas?request=GetCapabilities&service=WMS</gco:CharacterString>
</cit:linkage>
```

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	56

Nota: la URL en XML es <https://www.ign.es/wms-inspire/unidades-administrativas?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0>. El carácter & es reservado en XML y en su lugar hay que usar "&".

b) Protocolo (*protocol*)

- **Definición:** Protocolo de conexión a utilizar
- **Ruta ISO 19115-1 del elemento:**
`gmd:MD_metadata/gmd:transferOptions/gmd:MD_DigitalTransferOptions/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/gmd:protocol`
- **Obligación / Condición:** Opcional
- **Ocurrencia máxima o multiplicidad:** 1
- **Dominio:** Texto libre, pero es recomendable incluir *INSPIRE Protocol values con:*
`xlink:href`, <http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ProtocolValue/>.
 - ATOM Syndication Format
 - OGC Catalogue Service for the Web
 - OGC Sensor Observation Service
 - OGC Web Coverage Service
 - OGC Web Feature Service
 - OGC Web Map Service
 - OGC Web Map Tile Service

c) Application Profile

- **Definición:** Nombre del perfil de aplicación que puede ser utilizado con el recurso en línea.
- **Ruta ISO 19115-1 del elemento:**
`gmd:MD_metadata/gmd:transferOptions/gmd:MD_DigitalTransferOptions/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/gmd:applicationProfile`
- **Obligación / Condición:** Opcional
- **Ocurrencia máxima o multiplicidad:** 1
- **Dominio:** Texto libre, pero es recomendable incluir *Spatial data service type*
`conxlink:href`, <http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType>
 Las opciones son: servicio de descubrimiento, servicio de visualización, servicio de descarga, servicio de transformación, servicio de invocación de datos espaciales y otros.


```
<gmd:applicationProfile>
  <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType/view">View service</gmx:Anchor>
</gmd:applicationProfile>
```

d) Nombre (*name*)

- **Definición:** Nombre de recurso en línea
- **Ruta ISO 19115-1 del elemento:**
`gmd:MD_metadata/gmd:transferOptions/gmd:MD_DigitalTransferOptions/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/gmd:name`
- **Obligación / Condición:** Opcional
- **Ocurrencia máxima o multiplicidad:** 1
- **Dominio:** Texto libre no vacío.

e) Descripción (*description*)

- **Definición:** Descripción detallada del texto de qué es o que hace el recurso en línea

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	57

Infraestructuras de datos Espaciales

- **Ruta ISO 19115-1 del elemento:**
gmd:MD_metadata/gmd:transferOptions/gmd:MD_DigitalTransferOptions/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/gmd:description
- **Obligación / Condición:** Opcional
- **Ocurrencia máxima o multiplicidad:** 1
- **Dominio:** Texto libre no vacío.

f) Función (*function*)

- **Definición:** Código para la función realizada por el recurso en línea
- **Ruta ISO 19115-1 del elemento:**
gmd:MD_metadata/gmd:transferOptions/gmd:MD_DigitalTransferOptions/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/gmd:function
- **Obligación / Condición:** Opcional
- **Ocurrencia máxima o multiplicidad:** 1
- **Dominio:** El dominio de valores de este elemento de metadatos se define en la lista de códigos
http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_OnlineFunctionCode

Los valores más comunes son:

- Descarga (*download*): instrucciones en línea para transferir datos desde un dispositivo o sistema de almacenamiento a otro.
 - Se suele usar cuando la URL (*linkage*) del servicio es la operación *GetFeature* o *GetCoverage*.
- Información (*information*): información en línea acerca del recurso
 - Se suele usar cuando la URL (*linkage*) del servicio es la operación *GetCapabilities*

Ejemplo final:

```
<gmd:onLine>
  <gmd:CI_OnlineResource>
    <gmd:linkage>
      <gmd:URL>
        https://www.ign.es/wms-inspire/unidades-administrativas?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0
      </gmd:URL>
    </gmd:linkage>
    <gmd:protocol>
      <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ProtocolValue/OGC-WMS">OGC Web Map Service</gmx:Anchor>
    </gmd:protocol>
    <gmd:applicationProfile>
      <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType/view">View service</gmx:Anchor>
    </gmd:applicationProfile>
    <gmd:name>
      <gco:CharacterString>
        View service, WMS, of Administrative Units of Spain
      </gco:CharacterString>
    </gmd:name>
    <gmd:description>
      <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnlineDescriptionCode/accessPoint">Access Point</gmx:Anchor>
    </gmd:description>
  </gmd:CI_OnlineResource>
</gmd:onLine>
```

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	58

5. Referencias y enlaces entre recursos

En este apartado se expone la unión que existe entre los metadatos de los conjuntos de datos espaciales y los metadatos de los servicios de red, ya que la publicación de los metadatos de estos recursos no es independiente, sino que están relacionados entre ellos, para permitir acceder a los servicios de red mediante los metadatos del CDE y desde los metadatos de servicio de red, poder acceder a las descripciones de los CDE o series que se publican.

a) Documento de capacidades y metadatos de los servicios de red

Es habitual confundir el fichero de Capacidades de un servicio web (WMS, WFS, WCS...) con el fichero de metadatos ISO XML del servicio.

El documento XML de Capacidades de un servicio web:

- Es generado por la aplicación que publica el servicio, por ejemplo, GeoServer, MapServer o Degree.
- Se obtiene mediante la operación *GetCapabilities* cuya respuesta es un documento en el formato XML que debe estar acorde con el XML Schema del WMS²⁸, WFS...
- Es un mecanismo auto descriptivo del servicio.
- Es conforme al estándar OGC (WMS, WFS...).
- Su objetivo es permitir a la aplicación cliente invocar correctamente el servicio.

El archivo de metadatos XML ISO:

- Es generado por aplicaciones específicas especializadas en la generación de metadatos como GeoNetwork.
- Se puede obtener mediante una búsqueda en el catálogo de metadatos.
- Es conforme a la norma ISO 19115 para los metadatos creados con el Reglamento de metadatos o ISO 19115-1.
- Su finalidad es más general y permite buscar, comparar y utilizar adecuadamente el servicio.
- El documento de capacidades de un servicio de web definido por el Reglamento de de Servicios de Red incluye unos elementos en el documento XML de capacidades, denominada *<inspire_vs:ExtendedCapabilities>*, para proporcionar al documento XML de capacidades el multilingüismo y la localización del fichero de metadatos del servicio o añadir unos elementos adicionales de metadatos de servicio, a través de dos escenarios:
 - **Escenario 1:** Establece un vínculo a los metadatos del servicio mediante la operación *GetRecordById* del servicio CSW, donde se indica el identificador de los metadatos del CDE. Este escenario es el más común.

²⁸ <http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	59

Infraestructuras de datos Espaciales

```
<inspire_vs:ExtendedCapabilities>
  ▼<inspire_common:MetadataUrl xsi:type="inspire_common:resourceLocatorType">
    <inspire_common:URL>http://www.ign.es/csw-inspire/srv/spa/csw?
    SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ElementSetName=full&ID=spaignwmts_pnoa-ma
  </inspire_common:URL>
```

- **Escenario 2:** A través de la inclusión de nuevos elementos de metadatos de servicios en `<inspire_vs:ExtendedCapabilities>` del documento XML de capacidades.

Gracias a la extensión INSPIRE, del documento XML de capacidades, se accede a la descripción completa de los servicios y conforme con las Directrices Técnicas de metadatos.

Véase el documento XML de capacidades del servicio de visualización WMTS de satélite Sentinel2 y ortofotos del Plan Nacional de Ortoimágenes Aéreas de máxima resolución de España (PNOA MA) y su fichero de metadatos.

- Fichero de capacidades: <https://www.ign.es/wmts/pnoa-ma?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS>
- Fichero de metadatos: http://www.idее.es/csw-inspire-idee/srv/spa/catalog.search#/metadata/spaignwmts_pnoa-ma

b) Identificadores de las capas y de los tipos de objetos geográficos de los CDE

Los servicios de visualización publican las capas de los CDE y estas se definen a través del elemento `<Layer>`, del documento XML de capacidades, que contiene entre otros atributos el título, los estilos de representación, los créditos de la capa, y los siguientes elementos que permiten vincular las capas con el CDE:

- `<MetadataURL>` Acceso a los metadatos de las capas o del CDE con la URL de la operación `GetRecordById` del servicio CSW, y el identificador de los metadatos del CDE
- `<Identifier>` y `<AuthorityURL>` es el identificador de la capa para una autoridad dada y se incluye los valores definidos en el identificador del CDE (code y codeSpace) definido en los metadatos del CDE.

```
<Identifier authority="SDGC">BU_Building</Identifier>
```

c) Recurso acoplado

Este elemento de metadatos se refiere, en su caso, al conjunto o conjuntos de datos espaciales de destino del servicio descrito, es decir, los metadatos de servicio web permiten acceder a la descripción de los CDE que se publican a través de ellos.

El recurso acoplado, se implementa por referencia, es decir, a través de la operación `GetRecordById` del servicio de localización CSW que apunta al registro de metadatos de los datos sobre los que opera el servicio a través de su identificador añadido al

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	60

Infraestructuras de datos Espaciales

final de la dirección URL del documento de metadatos, separados por una almohadilla "#".

Este elemento de metadatos, *srv:operatesOn*, ayuda a vincular los servicios con los conjuntos de datos pertinentes. A continuación, se muestra un ejemplo, en la que un servicio de red pública tres CDE, y por tanto se indica solicitud CSW *GetRecords* y el identificador que apunta al elemento *gmd:MD_DataIdentification* con el correspondiente valor del atributo "id".

```
<srv:operatesOn xlink:href="http://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/csw?
SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ElementSetName=full&ID=ES_SDGC_CP#CadastralParcel"/>
<srv:operatesOn xlink:href="http://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/csw?
SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ElementSetName=full&ID=ES_SDGC_AD#Address"/>
<srv:operatesOn xlink:href="http://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/csw?
SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ElementSetName=full&ID=ES_SDGC_BU#Building"/>
```

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	61

6. Validación y publicación

La Comisión Europea ha desarrollado una herramienta web ayudar a los proveedores de datos, proveedores de soluciones y coordinadores nacionales a comprobar si sus conjuntos de datos, servicios de red y metadatos cumplen los requisitos definidos en las Directrices Técnicas de INSPIRE.

Por lo que una vez generados los metadatos es necesario comprobar que cumple los requisitos y recomendaciones establecidos en las Directrices Técnicas sobre metadatos²⁹ en las siguientes herramientas:

1. *Resource linkages checker tool*³⁰: Esta aplicación emula las comprobaciones previas ejecutadas por el Geoportal INSPIRE durante su proceso de recolección. Es necesario incluir los metadatos de los CDE y de los servicios de visualización y de descarga y la herramienta informa de los posibles problemas, relacionados con los vínculos de los metadatos correctamente establecidos entre los recursos (conjunto de datos, servicios de visualización y descarga) identificados durante la recolección (*harvesting*), cuando el Geoportal INSPIRE está extrayendo la información encontrada en los metadatos de los recursos de los Estados miembros.
2. [INSPIRE Reference Validator](https://inspire.ec.europa.eu/validator/test-selection/index.html)³¹: Además de validar los metadatos, también permite validar los servicios y los GML de los conjuntos de datos de los anexos I, II y III. En la validación de los metadatos seleccionar v 2.0 (Figura 7).

Select the INSPIRE resource you would like to test

☒ Metadata

☐ View Service

☐ Download Service

☐ Discovery Service

☐ Data set

Select the Technical Guidelines version

☐ Version 1.3 - DEPRECATED

☒ Version 2.0

Select the type of metadata record(s) to be tested

☒ Data sets and data set series

☐ Network Service

☐ Spatial Data Service

Advanced options ▼

Figura 7.- Niveles en el validar de metadatos de INSPIRE

²⁹ <https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139>

³⁰ <https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/linkagechecker.html>

³¹ <https://inspire.ec.europa.eu/validator/test-selection/index.html>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	62

Infraestructuras de datos Espaciales

Una vez que se han comprobado que los metadatos pasan satisfactoriamente los requisitos de las Directrices Técnicas sobre metadatos³², se debe publicar en catálogo de metadatos, es decir en un repositorio distribuido de metadatos y de esta forma garantizar su disponibilidad de cara a los usuarios y que puedan acceder a las características de los recursos geográficos producidos en la organización.

Los metadatos de los recursos una vez publicados en el catálogo de la organización o en el catálogo de la IDE regional o de un ministerio, deberán estar a disposición del catálogo de la IDEE y del [CODSI](#) siempre y cuando el recurso sea un tema del anexo I, II y III o es un conjunto de datos prioritario³³ de INSPIRE.

La publicación o búsqueda de un registro se realiza a través de un servicio de localización que se basa en los *Catalogue Service Web*, CSW, y la transferencia o recolección de los metadatos entre catálogos se conoce como «*harvesting*».

A continuación, se listan algunos ejemplos de clientes de catálogos.

- Geoportal INSPIRE: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/tv_home.html
- Catálogo Oficial de Datos y Servicios INSPIRE (CODSI) <http://www.idee.es/csw-codsi-idee/srv/spa/catalog.search#/home>
- Catálogo de la IDEE: <http://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/catalog.search#/home>
- Catálogo de la IDE Andalucía: <https://www.ideandalucia.es/portal/cat%C3%A1logo>
- Catálogo de la IDE de Castilla y León: <https://idecyl.jcyl.es/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/home>
- Catálogo de Infraestructura de Datos Espaciales Valenciana (IDEV): <http://catalogo.icv.gva.es/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/home>

El [Geoportal INSPIRE](#) de la Comisión Europea recolecta cada 15 de diciembre los metadatos almacenados en el [CODSI](#) para medir y analizar el grado de cumplimiento de los Reglamentos de la Directiva INSPIRE mediante unos indicadores establecidos en la «Decisión en lo que se refiere al seguimiento y los informes 2019³⁴».

³² <https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139>

³³ <https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset>

³⁴ <https://inspire.ec.europa.eu/monitoring-and-reporting/69>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	63

Infraestructuras de datos Espaciales

Priority Data Sets Viewer



Credits: Map data: Google | Map style: snazzymap | Icons: Nick Roach

The application displays the availability and provides access to the selected priority data sets  used for environmental reporting. It allows filtering by environmental domain, environmental legislation and country, as well as individual priority data sets.

Browse Priority Data Sets

INSPIRE Thematic Viewer



Credits: Map data: Google | Map style: snazzymap | Icons: INSPIRE

The application displays the availability and provides access to all EU MS data sets falling under the scope of INSPIRE Directive filtered by data themes and countries (i.e. Annex I, II and III).

Browse INSPIRE Thematic Data Sets

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	64

7. Herramientas para gestionar metadatos

Para la creación, edición y publicación de metadatos existen varias herramientas en el mercado tanto *open source* como propietarias. Hoy en día, la única herramienta que permite crear metadatos según el Reglamento de metadatos de la Directiva INSPIRE es GeoNetwork³⁵, que también permite generar los archivos de metadatos utilizando XML (*eXtensible Markup Language*), según el esquema actual ISO 19115-3 de la norma ISO 19115-1.

Geonetwork proporciona un interfaz web para buscar datos geospaciales a través de múltiples catálogos, combinar servicios de mapas distribuidos en el visualizador web, publicar datos geospaciales usando la herramienta de edición de metadatos en línea y opcionalmente embeber un servidor de mapas Geoserver.

La comunidad GeoNetwork se ha expandido rápidamente durante los últimos años. Geonetwork es parte del *Open Source Geospatial Foundation*³⁶.

Las principales características de este programa son:

- Como cliente de catálogo:
 - Catálogo web de metadatos que permite realizar búsquedas de recursos geográficos a través de sus metadatos (datos y servicios).
 - Incluye un visualizador de mapas que permite visualizar los conjuntos de datos
- Como servicio de localización de Inspire y servicio de catálogo (CSW 2.0.2) de OGC.
 - Permite realizar la recolección de metadatos (*Harvest*) de diversas organizaciones a través de conexión entre catálogos distribuidos.
- Como editor de metadatos de datos y servicios
 - Es conforme a las principales normas de metadatos y perfiles personalizados.
 - Esquema XML del Reglamento de metadatos
 - Esquema XML de la norma ISO 19115-3
 - Permite generar metadatos multilingües
 - Permite la inclusión de tesauros o listas controladas necesarias para crear los metadatos, como por ejemplo «Registro de temas INSPIRE³⁷», «Conjunto de datos prioritarios de INSPIRE³⁸», «Ámbito espacial³⁹», «Condiciones aplicables al acceso y el uso ⁴⁰»...
 - Permite validar los metadatos generados.

³⁵ <https://geonetwork-opensource.org/>

³⁶ <http://www.osgeo.org>

³⁷ <https://inspire.ec.europa.eu/theme>

³⁸ <https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset>

³⁹ <https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope>

⁴⁰ <https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	65

8. Conclusiones

De los Reglamentos de INSPIRE se extrae que la capacidad de descubrimiento o localización de los recursos se basa en dos cosas igualmente importantes: los proveedores de datos y servicios que describen sus recursos utilizando los elementos de metadatos de acuerdo con las normas exigidas por el Reglamento sobre metadatos de INSPIRE y, por otro lado, los servicios de localización que proporcionan acceso en línea para consultar los metadatos proporcionados.

Además, INSPIRE permite que los conjuntos de datos y los servicios de red se descubran de **forma atómica**, como todo en uno, ya que ambos recursos se vinculan de forma que desde los metadatos del CDE se puede acceder a los metadatos de servicio y viceversa. Esto es posible, gracias a que en el documento XML de capacidades de los servicios de red se debe incluir la extensión INSPIRE que contiene los metadatos de servicio, y el identificador de cada una de las capas del servicio de visualización o el identificador de los tipos de objetos geográficos en el servicio de descarga y el recurso acoplado de los metadatos de servicios INSPIRE que permiten acceder a las descripciones de los CDE.

En estos momentos, la creación de los metadatos por los organismos productores de recursos de Información Geográfica es más sencilla que antes ya que existen herramientas de edición y publicación y de validación consagradas, por lo que la generación, publicación y validación de los registros de metadatos se deben incluir en los procesos productivos de una organización y basados en el Reglamento de metadatos, mientras que fuera de Europa, la norma a utilizar será la norma [ISO 19115-1 Información geográfica. Metadatos. Parte 1: Fundamentos](#)⁴¹ y el esquema [ISO 19115-3 Información geográfica. Metadatos. Parte 3: Implementación de esquemas XML para conceptos fundamentales](#)⁴².

Ambos documentos permiten crear metadatos de datos y servicios y la diferencia entre el Reglamento nº 1205/2008 sobre metadatos y las normas ISO 19115:2003 o ISO 19115-1:2014, es que el primero es un **acto legislativo vinculante** que debe aplicarse en su integridad en Europa, e incluye unas listas controladas obligatorias, como la identificación del tema INSPIRE, la identificación de los datos prioritarios, el ámbito espacial, las condiciones aplicadas de acceso y uso o la conformidad y otra serie de requisitos establecidos en las Directrices Técnicas basado en ISO/TS 19139:2007⁴³ que fortalecen la interoperabilidad entre los recursos y la segunda es una especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las partes interesadas, que aprueba un Organismo reconocido, a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa, y en este caso aprobado por el [Comité Técnico 211](#)⁴⁴ de ISO y la [Asociación Española de Normalización](#)⁴⁵, UNE.

La labor de los metadatos no termina con su publicación en un cliente de catálogo basado en un CSW, además, hay que migrarlo a un portal de datos abiertos para contribuir, junto a

⁴¹ <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0060105>

⁴² <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056898>

⁴³ http://inspire.ec.europa.eu/documents/Metadata/MD_IR_and_ISO_20131029.pdf

⁴⁴ <https://committee.iso.org/home/tc211>

⁴⁵ <https://www.une.org/>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	66

Infraestructuras de datos Espaciales

las IDE, en la difusión de servicios abiertos y datos abiertos, pues los datos abiertos se pueden usar con mucha facilidad, son datos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría. Para esto, siempre es recomendable, el uso de **licencias estándar** tanto en los metadatos de los CDE como de los servicios porque son conocidas por gran parte de los usuarios y actores involucrados, que simplemente viendo el identificador saben ya qué usos de los datos están permitidos, la mayoría están traducidas a prácticamente todos los idiomas y existe documentación sobre ellas en internet, por lo que cualquier usuario de cualquier contexto lingüístico puede entenderlas y manejarlas y se sabe cómo interactúan entre ellas, es decir si una usuario mezcla en una aplicación o caso de uso dos conjuntos de datos, cada uno con una licencia estándar, es bien conocido cómo se mezclan las condiciones de las dos licencias estándar al utilizar los datos resultantes. Por eso decimos que hay interoperabilidad de licencias. Ejemplos de estas licencias estándar son *Creative Commons (CC)* o *European Union Public Licenses (EUPL)*.

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	67

Anexo I: Resumen de los elementos de metadatos

METADATOS PARA CDE Y SERIES		
Elementos de metadatos	Multiplicidad / Dominio	Condición
Título del recurso: nombre característico, y a menudo único, por el que se conoce el recurso.	1 / Texto libre	Obligatorio para todos los recursos
Resumen del recurso: breve resumen narrativo del contenido del recurso.	1 / Texto libre	Obligatorio para todos los recursos
Tipo del recurso: tipo de recurso que describan los metadatos.	1 / Lista controlada	Obligatorio para todos los recursos
Localizador del recurso: define el enlace o enlaces al recurso o el enlace a información adicional sobre el recurso.	0..* / Recursos [Uniform Resource Locator(URL)]	Obligatorio si la URL está disponible para obtener más información del recurso, y/o acceso a servicios relacionado.
	0..* / Recursos [Uniform Resource Locator(URL)]	Obligatorio si se dispone de enlace con el servicio.
Elementos de metadatos	Multiplicidad / Dominio	Condición
Identificador único de recursos: Valor que identifica el recurso de manera inequívoca.	1..*/ Código en forma de caracteres.	Obligatorio para los CDE y series.
Lengua del recurso: La lengua o lenguas utilizadas dentro del recurso.	0..* / ISO 639-2.	Obligatorio si el recurso incluye información textual.
Categoría temática: Esquema de clasificación de alto nivel que ayuda a la agrupación y a la búsqueda por temas de los recursos de datos espaciales disponibles.	1..* / Lista controlada.	Obligatorio para los CDE y series.
Keyword: Si el recurso es un servicio de datos espaciales, se aportará, como mínimo, Si el recurso es un CDE o una serie de CDE, se aportará, como mínimo, una palabra clave del Tesoro Multilingüe Europeo para el Medio Ambiente (GEMET) que describa el tema de los datos espaciales correspondientes según las definiciones de los anexos I, II o III de la Directiva 2007/2/CE. Valor de la palabra clave: palabra formalizada o frase utilizada normalmente para describir el tema. Mientras que la categoría temática es demasiado imprecisa	1..* / Lista controlada, texto libre y tesauro.	Obligatorio para todos los recursos

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	68

Infraestructuras de datos Espaciales

para búsquedas detalladas, las palabras clave ayudan a reducir el campo de la búsqueda de texto completo y permiten una búsqueda estructurada por palabras clave. Texto Libre. Vocabulario controlado de origen: Si el valor de la palabra clave procede de un vocabulario controlado (tesauro, ontología), por ejemplo el GEMET, se aportará la mención del vocabulario controlado de origen (título, fecha de referencia).		
Rectángulo geográfico envolvente: Extensión del recurso en el espacio geográfico dado mediante un rectángulo envolvente. Este rectángulo se expresará mediante las longitudes este y oeste, y las latitudes norte y sur, en grados decimales, con una precisión de al menos 2 decimales.	1..*	Obligatorio para los CDE y series.
	0...*	Obligatorio para los servicios con una extensión geográfica explícita, como por ejemplo para los WMS, WFS o WCS, pero no para los CSW.
Extensión temporal: período de tiempo cubierto por el contenido del recurso. Este período puede expresarse de cualquiera de las siguientes maneras: una fecha concreta, un intervalo de fechas expresado mediante la fecha de inicio y la de finalización del intervalo, una mezcla de fechas e intervalos. Fecha de publicación: fecha de publicación del recurso, cuando se conozca, o la fecha de entrada en vigor. Puede haber más de una Fecha de revisión: fecha de la última revisión, si se ha revisado el recurso. Solo debe haber una fecha de última revisión Fecha de creación: fecha de creación del recurso. . Solo debe haber una fecha de creación.	1..* / Norma 8601	
Elementos de metadatos	Multiplicidad / Dominio	Condición
Linaje: declaración sobre la historia del proceso o la calidad general del conjunto de datos espaciales. En su caso, puede incluir también una declaración que indique si el conjunto de datos ha sido validado o sometido a control de calidad, si es la versión oficial (en caso de que existan múltiples versiones), y si tiene validez legal.	1 / texto libre	Obligatorio para los CDE y series.
Resolución espacial: nivel de detalle del conjunto de datos: resoluciones (distancias) (habitual para datos malla y productos derivados de imágenes) o escalas equivalentes (habitual para mapas y productos derivados de mapas).	0..* / Entero	Obligatorio para CDE y series si una escala o resolución puede especificarse.
	0..* / Entero	Obligatorio cuando hay una restricción en la resolución espacial para este servicio.
Conformidad	1..*	Obligatorio para todos los recursos

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	69

Infraestructuras de datos Espaciales

- Especificación: mención de las normas de ejecución adoptadas en virtud del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2007/2/CE o de otra especificación a la que se ajuste el recurso. Un recurso puede ajustarse a más de una norma de ejecución adoptada en virtud del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2007/2/CE u otra especificación. La mención incluirá al menos el título y la fecha de referencia (fecha de publicación, fecha de la última revisión o fecha de creación) de las normas de ejecución adoptadas en virtud del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2007/2/CE o de otras especificaciones. - Grado de conformidad del recurso con las normas de ejecución adoptadas: Solo puede tomar dos valores, verdadero o falso.		
Condiciones aplicables al acceso y el uso: define las condiciones de acceso y uso de los conjuntos de datos y servicios espaciales y, en su caso, las tasas correspondientes según lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, letra b), y el artículo 11, apartado 2, letra f), de la Directiva 2007/2/CE.	1..* / Lista controlada y texto libre	Obligatorio para todos los recursos
Restricciones del acceso público: Cuando los Estados miembros limiten el acceso público a los conjuntos y servicios de datos espaciales según lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2007/2/CE, este elemento de metadatos aportará información sobre las restricciones y las razones en las que se basen. Si no hay restricciones del acceso público, este elemento de metadatos lo indicará.	1..* / Lista controlada y texto libre	Obligatorio para todos los recursos
Organización responsable: Se debe proporcionar: Parte responsable: descripción de la organización responsable del establecimiento, la gestión, el mantenimiento y la distribución del recurso: - el nombre de la organización. - una dirección de correo electrónico. Función de la parte responsable es papel de la parte responsable.	1..* / Texto libre	Obligatorio para todos los recursos
Elementos de metadatos	Multiplicidad / Dominio	Condición
Recurso acoplado: Si el recurso es un servicio de datos espaciales, este elemento de metadatos identifica, en su caso, el conjunto o conjuntos de datos espaciales en los que se basa el servicio mediante su Identificador Uniforme de Recursos [Uniform Resource Identifier (URI)].	0..* / Operación GetRecordByID del CSW que indique el identificador del recurso	Condicional, obligatorio si se dispone de vínculos con los conjuntos de datos sobre los que opera el servicio.
Tipo de servicio de datos espaciales: Clasificación que ayuda en la búsqueda de servicios de datos espaciales disponibles. Cada servicio específico será clasificado en una única categoría.	1 / Lista controlada	Obligatorio para los servicios
METADATOS SOBRE LOS METADATOS		

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	70

Infraestructuras de datos Espaciales

Punto de contacto de los metadatos: de la organización responsable de la creación y mantenimiento del recurso: - el nombre de la organización - una dirección de correo electrónico Función de la parte responsable es papel de la parte responsable.	1..* / Texto libre y lista controlada para el rol del responsable	Obligatorio para todos los recursos
Fecha de los metadatos: La fecha que especifica cuando se creó o actualizó el registro del metadato..	1 / Norma 8601	Obligatorio para todos los recursos
Lengua de los metadatos: la lengua en la que se expresan los elementos de metadatos.	1 / ISO 639-2.	Obligatorio para todos los recursos

A continuación (tabla 22.2), se listan los elementos de metadatos, para los conjuntos de datos y series (no para servicios), definidos en el Reglamento (UE) nº 1089/2010 en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales⁴⁶.

Tabla 22.2 – Metadatos para conjuntos de datos y series (no para servicios) definidos en el Reglamento (UE) nº 1089/2010

Elementos de metadatos	Multiplicidad / Dominio	Condición
Sistema de referencia por coordenadas: Descripción del sistema o sistemas de referencia de las coordenadas utilizados en el conjunto de datos.	1..* / Texto libre, se recomienda utilizar la lista controlada http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0 con el elemento <code><gmx:Anchor></code>	Obligatorio para los CDE y series.
Sistema de referencia temporal: Descripción del sistema o sistemas de referencia temporales utilizados en el	0..*	Condicional. Solo es obligatorio si el conjunto de datos espaciales contiene información temporal que no se refiere al sistema de referencia temporal por defecto.
Codificación: Descripción del constructo o constructos de lenguaje informático que especifican la representación de los objetos de datos en un registro, archivo, mensaje, dispositivo de almacenamiento o canal de transmisión.	1..* / Texto libre, pero se recomienda usar la lista controlada para el tipo de formato https://inspire.ec.europa.eu/media-types con el elemento <code><gmx:Anchor></code>	Obligatorio para los CDE y series.

⁴⁶ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1089-20141231&from=EN>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	71

Infraestructuras de datos Espaciales

Elementos de metadatos	Multiplicidad / Dominio	Condición
Consistencia topológica: Corrección de las características topológicas codificadas explícitamente del conjunto de datos según lo des-crito por el ámbito.	0..* /	Condicional. Solo es obligatorio si el conjunto de datos incluye tipos del Modelo de Red Genérico (<i>Generic Network Model</i>) y no garantiza la topología de ejes (conectividad de ejes) para la red.
Codificación de caracteres: La codificación de caracteres utilizada en el conjunto de datos.	0..* / Lista controlada <i>MD_CharacterSetCode</i> de ISO 19115	Condicional: Solo es obligatorio si se utiliza una codificación no basada en UTF-8.
Tipo de representación espacial: El método utilizado para representar espacialmente información geográfica.	1 / Lista controlada <i>MD_SpatialRepresentation TypeCode</i> de ISO 19115.	Obligatorio para los CDE y series.
Elementos de metadatos de servicio		
Identificación del servicio: Tipo de Servicio MD_Metadata.identificationInfo>SV_ServiceIdentification.serviceType.	Op/1	Tipo de servicio
Identificación del servicio: Tipo del recurso acoplado	Op/1	Tipo de acoplamiento entre un servicio y sus datos asociados (si existen)
Identificación del servicio: Versión del servicio	Op/N	Versión del servicio
Operaciones del tipo de servicio	Op/N	Indicar el nombre de la operación, el protocolo y el enlace o la URL
Recurso acoplado	Op/N	Vincula un determinado recurso identificado por su identificador.
Opera en	Op/N	Indicar la URL del fichero de metadatos de los conjuntos de datos que publica el servicio web

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	72

Anexo 2: Ejemplos

Se pueden tomar como referencia los ficheros de metadatos en formato XML publicados en el [Catálogo Oficial de datos y Servicios de España, CODSI⁴⁷](https://www.idee.es/csw-codsi-idee/srv/spa/catalog.search#/home).



Y de las organizaciones, seleccionar **IDEE**, ya que sus metadatos se suelen revisar con frecuencia.

⁴⁷ <https://www.idee.es/csw-codsi-idee/srv/spa/catalog.search#/home>

IDEE	Metadatos de conjuntos de datos de alto valor y servicios espaciales	
Consejo Superior Geográfico	Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)	73

Referencias

Reglamento (CE) Nº 1205/2008 en lo que se refiere a los metadatos. Accesible en: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:ES:PDF>

Reglamento (UE) Nº 1089/2010 en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales. Accesible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1089-20141231&from=EN>

Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 14 de marzo de 2007 por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE). Accesible en: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:ES:PDF>

Directrices Técnicas sobre metadatos basado en ISO/TS 19139:2007. Accesible en: <https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139>

Directrices técnicas para la implementación de servicios de visualización. Accesible en: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_ViewServices_v3.11.pdf

Infraestructuras de Datos Espaciales. María J. Iniesto Alba · Amparo Núñez Andrés .2020
<https://www.ign.es/resources/acercaDe/libDigPub/Libro-IDE-2020.pdf>